

Buku Ajar

ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DAN NEONATUS

Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan

Rusiana Sri Haryanti • Andriya syahriyatul masrifah • Luluk Yuliati

Editor : Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



Buku Ajar :

Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus: Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan

Penulis:

Bdn. Rusiana Sri Haryanti, SST., MPH.

Andriya syahriyatul masrifah S.ST., M.Kes., M.Keb.

Luluk Yulianti, S.Si.T., MPH.

Editor :

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



Buku Ajar:

Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus: Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan

Penulis:

Bdn. Rusiana Sri Haryanti, SST., MPH.

Andriya syahriyatul masrifah S.ST., M.Kes., M.Keb.

Luluk Yuliati, S.Si.T., MPH.

Editor : Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-66-4

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI



Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar yang berjudul *Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus: Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan* ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta tenaga kesehatan yang memerlukan pemahaman dasar mengenai asuhan pada bayi baru lahir dan neonatus, khususnya dalam aspek skrining awal, resusitasi dasar, pengenalan tanda bahaya, stabilisasi, dan rujukan yang aman.

Bayi baru lahir dan neonatus merupakan kelompok usia yang sangat rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan. Oleh karena itu, kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan penilaian awal, mengenali kondisi kegawatdaruratan, memberikan tindakan awal yang tepat, serta menentukan kebutuhan rujukan menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatal. Melalui buku ajar ini, pembaca diharapkan dapat memahami konsep dan keterampilan dasar yang diperlukan dalam memberikan asuhan kebidanan secara tepat, cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip pelayanan kesehatan neonatal.

Materi dalam buku ajar ini disusun secara sistematis ke dalam tiga bab utama. Bab 1 membahas mengenai resusitasi dasar bayi baru lahir, meliputi indikasi, langkah-langkah tindakan, serta evaluasi respons bayi setelah dilakukan intervensi. Bab 2 menguraikan infeksi dan sepsis neonatal, termasuk tanda bahaya, stabilisasi awal, serta pertimbangan rujukan. Bab 3 membahas kriteria rujukan neonatal dan transport aman, dengan penekanan pada stabilisasi pra-rujukan dan pendampingan selama proses rujukan.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami materi secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga penerapan dalam praktik pelayanan kebidanan. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran di kelas, praktik laboratorium, maupun praktik klinik, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, serta kemampuan pengambilan keputusan dalam asuhan bayi baru lahir dan neonatus.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, penyajian, maupun kedalaman pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi dalam proses penyusunan buku ajar ini.

Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam asuhan bayi baru lahir dan neonatus.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB 1 RESUSITASI DASAR BAYI BARU LAHIR, INDIKASI, LANGKAH, DAN EVALUASI RESPONS.....	1
A. Bayi Baru Lahir Normal.....	5
B. Konsep Resusitasi Neonatus.....	13
C. Evaluasi Respon.....	22
D. Ringkasan.....	36
Referensi	40
BAB 2 INFEKSI DAN SEPSIS NEONATAL: TANDA BAHAYA, STABILISASI AWAL DAN RUJUKAN.....	41
A. Infeksi dan Sepsis Neonatal	46
B. Stabilisasi Awal Neonatus	50
Glosarium.....	61
Referensi	63
BAB 3 KRITERIA RUJUKAN NEONATAL DAN TRANSPORT AMAN: STABILISASI PRA-RUJUKAN DAN PENDAMPINGAN.....	64
A. DEFINISI.....	68
B. ETIOLOGI.....	69
C. FAKTOR RISIKO	70
D. PATOFISIOLOGI	73
E. KLASIFIKASI.....	75
F. ALUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUJUKAN NEONATAL	76
G. STABILITAS PRA-RUJUKAN.....	79
H. PERSIAPAN RUJUKAN	84
I. PENDAMPINGAN DALAM RUJUKAN NEONATAL.....	88
Referensi	96
Profil Penulis.....	97

BAB 1

RESUSITASI DASAR BAYI BARU LAHIR, INDIKASI, LANGKAH, DAN EVALUASI RESPONS

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan kebidanan bayi baru lahir dan neonatus.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi dengan ibu/keluarga/tim kesehatan dalam asuhan neonatus.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta K3 pada pelayanan neonatus.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Melaksanakan clinical reasoning berbasis data pada adaptasi fisiologis, masalah, dan kegawatdaruratan dasar neonatus.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan kebidanan neonatus (penilaian, perawatan esensial, stabilisasi, resusitasi dasar) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menyusun dokumentasi asuhan, memberikan edukasi berkelanjutan, serta memanfaatkan evidence-based practice dasar untuk peningkatan mutu asuhan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan prinsip asuhan kebidanan bayi baru lahir/neonatus berbasis etik–legal dan bukti.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis bayi baru lahir (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) sebagai dasar pengambilan keputusan asuhan.
CPMK-3	Melakukan penilaian awal bayi baru lahir (APGAR, pemeriksaan fisik cepat) dan mengidentifikasi risiko/masalah prioritas.
CPMK-4	Menerapkan pencegahan hipotermia, perawatan esensial segera, IMD/manajemen laktasi awal, perawatan tali pusat, serta prinsip PPI neonatal.
CPMK-5	Melakukan skrining, deteksi dini, dan tata laksana awal masalah neonatal umum (BBLR/prematur, gangguan napas, metabolik/nutrisi, ikterus, infeksi) sesuai kewenangan.
CPMK-6	Melaksanakan resusitasi dasar bayi baru lahir, evaluasi respons, stabilisasi pra-rujukan, dan prinsip transport/rujukan aman.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menyusun dokumentasi asuhan neonatal, melakukan edukasi orang tua, serta merencanakan tindak lanjut kunjungan neonatus dan koordinasi rujukan.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Resusitasi Dasar Bayi Baru Lahir: Indikasi, Langkah, dan Evaluasi Respons	1.1 Menentukan indikasi resusitasi berdasarkan evaluasi pernapasan, tonus, dan denyut jantung.	1.2 Melaksanakan langkah resusitasi dasar sesuai algoritme dan mengevaluasi respons.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-4

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE penilaian awal; ujian kasus singkat	Skor APGAR benar; pemeriksaan cepat lengkap; risiko prioritas teridentifikasi	15	Checklist OSCE; lembar kasus
CPMK-4	OSCE perawatan esensial & PPI; observasi keterampilan	Kepatuhan langkah pencegahan hipotermia/perawatan esensial; penerapan aseptik dan edukasi PPI	15	Checklist OSCE; lembar observasi
CPMK-6	Simulasi/OSCE resusitasi; penilaian performa tim	Urutan algoritme benar; ventilasi efektif; evaluasi respons tepat; stabilisasi pra-transport memadai	20	Checklist simulasi; catatan debriefing terstruktur

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1	Konsep tidak runtut; komponen inti banyak hilang/salah	Komponen inti ada namun hubungan antar-konsep lemah; masih ada miskonsepsi	Runtut dan cukup lengkap; kesalahan minor tidak mengubah makna	Sangat runtut, lengkap, dan terintegrasi; contoh/implikasi praktik tepat
1.2	Sumber tidak relevan/tanpa sitasi; klaim tidak didukung	Sumber terbatas; sitasi tidak konsisten; dukungan bukti parsial	Sumber relevan; sitasi cukup konsisten; simpulan sesuai bukti	Sumber relevan dan kuat; sitasi konsisten; simpulan kritis dan tepat guna

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1	Analisis mekanisme transisi keliru; tidak mengaitkan dengan tanda klinis	Menyebut mekanisme namun masih ada kesalahan dan kaitan klinis terbatas	Analisis benar; mampu mengaitkan dengan tanda klinis utama; kesalahan minor	Analisis sangat tepat dan mendalam; mengaitkan beberapa tanda klinis dan faktor risiko
2.2	Keputusan asuhan tidak sesuai skenario; prioritas keliru	Keputusan sebagian sesuai; prioritas dan rasional belum jelas	Keputusan sesuai mayoritas skenario; prioritas cukup tepat	Keputusan sangat tepat, prioritas jelas, rasional kuat dan konsisten

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1	Skor/interpretasi APGAR salah; tindak lanjut tidak aman	Skor sebagian benar; tindak lanjut kurang tepat atau terlambat	Skor benar; tindak lanjut sesuai; ada kekurangan minor	Skor sangat akurat dan cepat; tindak lanjut tepat tanpa kesalahan kritis
3.2	Pemeriksaan tidak sistematis; item kritis terlewat; risiko tidak teridentifikasi	Pemeriksaan cukup sistematis namun belum lengkap; risiko teridentifikasi sebagian	Pemeriksaan lengkap; risiko prioritas teridentifikasi; catatan cukup jelas	Pemeriksaan sangat lengkap dan efisien; risiko diprioritaskan dan didokumentasikan jelas

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1	Langkah pencegahan hipotermia/perawatan esensial banyak salah; ada kesalahan kritis	Langkah utama dilakukan namun tidak konsisten; urutan/teknik belum tepat	Langkah hampir seluruhnya sesuai standar; kesalahan minor	Seluruh langkah sesuai SOP, urutan tepat, aman, dan responsif terhadap kondisi bayi
4.2	Aseptik/PPI tidak diterapkan; kontaminasi tinggi; edukasi tidak ada	Aseptik dasar ada namun teknik/edukasi kurang; kepatuhan belum stabil	Aseptik sesuai; edukasi dasar jelas; kepatuhan baik	Aseptik optimal dan konsisten; edukasi kuat dengan demonstrasi/konfirmasi pemahaman

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1	Tanda bahaya/klasifikasi banyak salah atau terlewat	Identifikasi sebagian benar; klasifikasi belum tepat/kurang prioritas	Identifikasi dan klasifikasi tepat pada mayoritas data kasus	Identifikasi sangat lengkap; prioritas kegawatdaruratan jelas; faktor risiko dipertimbangkan
5.2	Rencana awal tidak aman/tidak sesuai kewenangan; monitoring tidak jelas	Rencana sebagian aman; monitoring/rujukan belum terstruktur	Rencana aman; monitoring jelas; keputusan rujukan sesuai indikator	Rencana komprehensif, prioritas tepat, monitoring rinci, dan keputusan rujukan sangat tepat

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1	Algoritme tidak sesuai; ventilasi tidak efektif; keselamatan tindakan rendah	Algoritme sebagian benar; ventilasi efektif belum konsisten	Algoritme benar; ventilasi efektif; kesalahan minor	Algoritme sangat tepat dan cepat; ventilasi efektif konsisten; teknik sangat aman
6.2	Penilaian respons/keputusan salah; stabilisasi pra-transport tidak memadai	Penilaian sebagian tepat; keputusan terlambat; stabilisasi belum lengkap	Penilaian tepat; keputusan sesuai; stabilisasi cukup untuk rujukan aman	Penilaian sangat tepat; keputusan cepat; stabilisasi lengkap dan kesiapan transport optimal

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1	Dokumentasi tidak lengkap/tidak terbaca; waktu dan tindakan tidak jelas	Dokumentasi memuat inti namun banyak bagian hilang; kronologi kurang	Dokumentasi lengkap dan akurat; kronologi cukup jelas; kesalahan minor	Dokumentasi sangat lengkap, ringkas, kronologis, terminologi standar, mudah ditelusur
7.2	Edukasi tidak jelas/tidak sesuai kebutuhan; tanpa verifikasi pemahaman	Edukasi ada namun tidak terstruktur; verifikasi pemahaman minimal	Edukasi jelas dan sesuai; ada verifikasi pemahaman; tindak lanjut cukup spesifik	Edukasi sangat efektif (teach-back); melibatkan keluarga; tindak lanjut sangat spesifik dan terdokumentasi

A. Bayi Baru Lahir Normal

1. Pengertian Bayi Baru Lahir

Bayi Baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu, dengan berat badan lahir 2500 - 4000 gram, dengan nilai apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan. Neonatus adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intra uterin ke kehidupan ekstrauterin. Tiga faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi dan proses vital neonates yaitu maturasi, adaptasi dan toleransi. Empat aspek transisi pada bayi baru lahir yang paling dramatik dan cepat berlangsung adalah pada system pernafasan, sirkulasi, kemampuan menghasilkan glukosa. (Siti Nurhasiyah Jamil, 2022)

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan lebih dari atau sama dengan 37 minggu dengan berat 2500-4000 gram (Armini, dkk. 2023).

Bayi baru lahir (BBL) sangat rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan atau kontaminasi mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung maupun beberapa saat setelah lahir. Beberapa mikroorganisme harus di waspadi karena dapat ditularkan lewat percikan darah dan cairan tubuh misalnya HIV, Hepatitis B dan Hepatitis C.

Sebelum menangani BBL, pastikan penolong persalinan telah melakukan upaya pencegahan infeksi. (Noordiaty, 2021)

a. Manajemen Bayi Baru Lahir Normal

- 1) Jaga kehangatan
- 2) Bersihkan jalan napas
- 3) Pemantauan tanda bahaya
- 4) Klem potong dan ikat tali pusat tanpa membubuhi apapun, kira-kira 2 menit setelah bayi lahir
- 5) Lakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- 6) Beri suntikan vitamin K₁ 1 mg intra muskular, di paha kiri anterolateral setelah Inisiasi Menyusu Dini
- 7) Beri salep mata antibiotik tetrasiklin 1% pada kedua mata
- 8) Pemeriksaan fisik
- 9) Beri imunisasi hepatitis B 0,5 mL intramuskular, di paha kanan anterolateral, kira-kira 1-2 jam setelah pemberian vitamin K

b. Adaptasi Bayi Baru Lahir

Adaptasi bayi baru lahir adalah adaptasi terhadap kehidupan keluar rahim. Periode ini dapat berlangsung sehingga 1 bulan atau lebih setelah kelahiran untuk beberapa system tubuh bayi. Transisi paling nyata dan cepat terjadi pada system pernafasan dan sirkulasi, system kemampuan mengatur suhu, dan dalam kemampuan mengambil dan menggunakan glukosa.(Noordiat,2018)

c. Apgar Score

Nilai (skor) APGAR tidak digunakan sebagai dasar keputusan untuk tindakan resusitasi. Penilaian BBL harus dilakukan segera, sehingga keputusan resusitasi tidak di dasarkan pada penilaian APGAR. APGAR skor dapat digunakan untuk menilai kemajuan kondisi BBL pada saat 1 menit dan 5 menit setelah kelahiran. Setelah melakukan penilaian dan memutuskan bahwa bayi baru lahir perlu resusitasi, segera lakukan tindakan yang diperlukan.

Tabel 1. 1 APGAR Score

N o	Nilai Apgar	0	1	2
1	<i>Appereance</i> (Warna kulit)	Seluruh tubuh biru dan putih	Badan merah ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan
2	<i>Pulse</i> (Nadi)	Tidak ada	<100 x/m	>100 x/m
3	<i>Greemace</i> (Reaksi terhadap rangsangan)	Tidak ada	Perubahan mimic (menyeringai)	Bersin/ menangis
4	<i>Activity</i> (Tonus Otot)	Tidak ada	Ekstremitas sedikit fleksi	Gerakan aktif/ ekstremitas fleksi
5	<i>Respiratory</i> (Pernapasan)	Tidak ada	Lemah / tidak teratur	Menangis kuat / keras

Sumber : (Prawiroharjo, 2005 dalam Rukiyah, Yeyeh dkk. 2019)

Keterangan :

- 1) Asfiksia berat : Jumlah nilai 0 sampai 3
- 2) Asfiksia sedang : Jumlah nilai 4 sampai 6
- 3) Asfiksia ringan : Jumlah nilai 7 sampai 10

d. Asuhan Bayi Baru Lahir

Menurut Indrayani Asuhan Bayi Baru Lahir sebagai berikut :

1) Pencegahan infeksi

2) Penilaian segera setelah lahir

Penilaian meliputi apakah bayi cukup bulan, apakah air ketuban jernih dan tidak bercampur mekonium, apakah bayi menangis atau bernafas/tidak megap-megap, apakah tonus otot bayi baik / bayi bergerak aktif.

3) Pencegahan kehilangan panas

BBL dapat mengalami kehilangan panas tubuhnya melalui proses konduksi, konveksi, dan radiasi dan evaporasi. Segera setelah bayi lahir upayakan untuk mencegah hilangnya panas dari tubuh bayi, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengeringkan tubuh bayi, letakkan bayi di dada ibu, selimuti bayi terutama bagian kepala dengan kain yang kering, tunggu minimal hingga 6 jam setelah bayi lahir untuk memandikan bayi, jangan mandikan bayi sebelum suhu tubuhnya stabil (suhu aksila 36,5-36) tempatkan bayi dilingkungan yang hangat

4) Perawatan Tali Pusat

Mengikat tali pusat dengan terlebih dahulu mencelupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5%, untuk membersihkan darah dan sekresi tubuh lainnya. Bilas tangan dengan air matang/ desinfeksi tingkat tinggi dan keringkan tangan tersebut dengan handuk / kain bersih dan kering. Ikat puntung tali pusat sekitar 1 cm dari pusat bayi dengan menggunakan benang desinfeksi tingkat tinggi / klem plastik tali pusat. Jika menggunakan benang tali pusat, lingkarkan benang di sekeliling puntung tali pusat dan lakukan pengikatan ke 2 dengan simpul kunci dibagian tali pusat pada hasil yang berlawanan. Lepaskan klem penjepit tali pusat dan letakkan didalam larutan klorin 0,5%. Setelah selesai selimuti ulang bayi dengan kain bersih dan kering. Pastikan bahwa bagian kepala bayi tertutup dengan baik

5) Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Bayi harus mendapatkan kontak kulit dengan kulit ibunya segera setelah lahir selama kurang lebih 1 jam. Bayi harus menggunakan naluri alamiahnya untuk melakukan IMD.

6) Pemberian ASI

Pastikan bahwa pemberian ASI dimulai dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir. Jika mungkin, anjurkan ibu untuk memeluk dan mencoba untuk menyusukan bayinya segera setelah tali pusat diklem dan dipotong

berdukungan dan bantu ibu untuk menyusukan bayinya. Keuntungan pemberian ASI :

- a) Merangsang produksi air susu ibu
- b) Memperkuat reflek menghisap bayi
- c) Memberikan kekebalan pasif segera kepada bayi melalui colostrum
- d) Merangsang kontraksi uterus

Tabel 1. 2 Lima Urutan Prilaku Bayi Saat Menyusu Pertama Kali

Langkah	Perilaku yang teramati	Perkiraan waktu
1	Bayi beristirahat dan melihat	30 menit pertama
2	Bayi mulai mendecakkan bibir dan membawa jarinya ke mulut	30-60 menit setelah lahir
3	Bayi mengeluarkan air liur	Dengan kontak kulit dengan kulit terus menerus tanpa terputus
4	Bayi menendang, menggerakkan kaki, bahu, lengan dan badannya ke arah dada ibu dengan mengandalkan indra penciumannya	
5	Bayi meletakkan mulutnya ke puting ibu	

Sumber : (Indrayani,2021)

Tabel 1. 3 Inisiasi Menyusu Dini

PEDOMAN MENYUSUI (WHO/UNICEF, <i>Breast Feeding Promotion and Support</i>, 2005)	
1.	Mulai menyusui segera setelah lahir (dalam waktu satu jam).
2.	Jangan berikan makanan atau minuman lain kepada bayi (misalnya air, madu, larutan air gula atau pengganti susu ibu) kecuali di instruksikan oleh dokter atas alasan - alasan medis; sangat jarang ibu tidak memiliki air susu yang cukup sehingga memerlukan susu tambahan.
3.	Berikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama hidupnya dan baru dianjurkan untuk memulai pemberian makanan pendamping ASI setelah periode eksklusif tersebut.
4.	Berikan ASI pada bayi sesuai dorongan alamiahnya baik siang maupun malam (8-10 kali atau lebih, dalam 24 jam) selama bayi menginginkannya.

Sumber : (Indrayani,2021)

7) Pencegahan infeksi mata

Salep atau tetes mata untuk pencegahan infeksi mata diberikan setelah proses IMD dan bayi selesai menyusui. Salep mata atau tetes mata tersebut mengandung tetrasiklin 1% atau antibiotika lain. Upaya pencegahan infeksi mata kurang efektif jika diberikan > 1 jam setelah kelahiran.

8) Pemberian vitamin K1

Untuk mencegah terjadinya perdarahan karena defisiensi vitamin K pada bayi baru lahir lakukan hal-hal seperti semua bayi baru lahir normal dan cukup bulan perlu diberi vitamin K peroral 1mg/hari, bayi resiko tinggi diberi vitamin K parenteral dengan dosis 0,5-1 mg IM dipaha kiri.

9) Pemberian imunisasi

Imunisasi hepatitis B bermanfaat untuk mencegah infeksi hepatitis B terhadap bayi, terutama jalur penularan melalui ibu kepada bayi. Imunisasi ini diberikan 1 jam setelah pemberian vitamin K1, pada saat bayi baru berumur 2 jam.

10) Pemeriksaan BBL

Pemeriksaan BBL dapat dilakukan 1 jam setelah kontak kulit ke kulit. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan antropometri.

e. Tanda BahayaBBL

(Menurut Toro,2021),Tanda bahaya BBL sebagai berikut :

- 1) Tidak mau menyusui atau memuntahkan semua yang diminum
- 2) Kejang
- 3) Bayi lemah,bergerak jika dipegang
- 4) Sesak Nafas
- 5) Bayi merintih
- 6) Pusar kemerahan sampai dinding perut
- 7) Demam suhu tubuh bayi lebih dari 37,5 atau teraba dingin (suhu tubuh kurang dari 36.5)
- 8) Mata bayi bernanah banyak dan dapat menyebabkan bayi buta
- 9) Bayi diare,mata cekung,tidak sadar,jika kulit perut di cubit akan kembali lambat
- 10) Kulit terlihat kuning

f. Pemeriksaan pada Bayi Baru Lahir

Berikut hal-hal yang perlu di perhatikan pada bayi baru lahir :

Tabel 1. 4 Anamnesis dan Pemeriksaan Fisis

Pemeriksaan fisis yang dilakukan		Keadaan normal
1.	Lihat postur, tonus dan aktivitas	Posisi tungkai dan lengan fleksi. Bayi sehat akan bergerak aktif.
2.	Lihat kulit	Wajah, bibir dan selaput lendir, dada harus berwarna merah muda, tanpa adanya kemerahan atau bisul.
3.	Hitung pernapasan dan lihat tarikan dinding dada ke dalam ketika bayi sedang tidak menangis.	Frekuensi napas normal 40-60 kali permenit. Tidak ada tarikan dinding dada bawah yang dalam.
4.	Hitung denyut jantung dengan meletakkan stetoskop di dada kiri setinggi apes kordis.	Frekuensi denyut jantung normal 120- 160 kali per menit.
5.	Lakukan pengukuran suhu ketiak dengan termometer.	Suhu normal adalah 36,5 - 37,5° C
6.	Lihat dan raba bagian kepala	Bentuk kepala terkadang asimetris karena penyesuaian pada saat proses persalinan, umumnya hilang dalam 48 jam. Ubun –ubun besar rata atau tidak membonjol (cembung) dapat sedikit membonjol saat bayi menangis.
7.	Lihat mata	Tidak ada kotoran/secret
8.	Lihat bagian dalam mulut dengan cara Memasukkan satu jari yang menggunakan sarung tangan kedalam mulut,raba	Bibir, gusi, langit-langit utuh dan tidak ada bagian yang terbelah. Nilai kekuatan isap bayi. Bayi akan mengisap kuat jari pemeriksa.

	langit- langit.	
9.	Lihat dan raba perut.	Perut bayi datar, teraba lemas.
10.	Lihat tali pusat	Tidak ada perdarahan, pembengkakan, nanah, bau yang tidak enak pada tali pusat. Atau kemerahan sekitar tali pusat
11.	Lihat punggung dan raba tulang belakang	Kulit terlihat utuh ,tidak terdapat lubang dan benjolan pada tulang belakang.
12.	Cek lubang anus. Hindari memasukkan alat atau jari dalam memeriksa anus Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air besar	Apabila bayi telah mengeluarkan mekonium maka dapat dipastikan bahwa bayi mempunyai lubang anus. Biasanya mekonium keluar dalam 24 jam setelah lahir.
13.	Lihat dan raba alat kelamin luar. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah buang air kecil	Pada bayi perempuan kadang terlihat cairan vagina berwarna putih atau kemerahan. Bayi laki-laki terdapat lubang uretra pada ujung penis. Pastikan bayi sudah buang air kecil dalam 24 jam setelah lahir.
14.	Timbang bayi dengan menggunakan selimut ,hasil dikurangi selimut	Berat lahir 2,5-4 kg. Dalam minggu pertama, berat bayi mungkin turun dahulu baru kemudian naik kembali.
15.	Mengukur panjang dan lingkar kepala bayi	Panjang lahir normal 48-52 cm. Lingkar kepala normal 33-37 cm.

	 Mengukur Lingkar Kepala	
16.	Menilai cara menyusui, dengan cara meminta ibu untuk menyusui bayinya.	Kepala dan badan dalam garis lurus; wajah bayi menghadap payudara :ibu mendekatkan bayi ke tubuhnya. Bibir bawah melengkung keluar, sebagian besar areola berada di dalam mulut bayi Menghisap dalam dan pelan kadang disertai berhenti sesaat.

Sumber : (Indrayani,2021)

Bayi Baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu, dengan berat badan lahir 2500 - 4000 gram, dengan nilai apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan. Neonatus adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intra uterin ke kehidupan ekstrauterin. Tiga faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi dan proses vital neonatus yaitu maturasi, adaptasi dan toleransi. Empat aspek transisi pada bayi baru lahir yang paling dramatik dan cepat berlangsung adalah pada system pernafasan, sirkulasi, kemampuan menghasilkan glukosa (Siti Nurhasiyah Jamil,2023).

g. Ciri-Ciri Bayi Baru Lahir Normal

Tanda bahaya bayi baru lahir antara lain:

- 1) Tidak mau minum atau memuntahkan semua atau
- 2) Kejang atau
- 3) Bergerak hanya jika dirangsang atau
- 4) Nafas cepat (≥ 60 kali / menit) atau
- 5) Nafas lembut (< 30 kali / menit) atau
- 6) Tarikan dinding dada kedalam yang sangat kuat atau
- 7) Merintih atau
- 8) Teraba demam (suhu aksila $> 37,5^{\circ}\text{C}$)
- 9) Teraba dingin (suhu aksila $< 36^{\circ}\text{C}$)
- 10) Nanah yang banyak di mata atau

- 11) Pusing kemerahan meluas ke dinding perut atau
- 12) Diare
- 13) Tampak kuning pada telapak tangan dan kaki (Indrayani, 2021).

B. Konsep Resusitasi Neonatus

1. Resusitasi

a. Pengertian Resusitasi

Resusitasi adalah suatu tindakan darurat sebagai suatu usaha untuk mengembalikan keadaan henti nafas atau henti jantung ke fungsi optimal guna mencegah kematian biologis (Ghofar, 2022). Resusitasi adalah segala usaha untuk mengembalikan fungsi sistem pernafasan, peredaran darah dan otak yang terhenti atau terganggu sedemikian rupa agar kembali normal seperti semula

b. Tujuan resusitasi

Tujuan resusitasi, yaitu mencegah berhentinya sirkulasi dan respirasi, memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari pasien yang mengalami henti jantung dan memberikan oksigenasi pada otak, jantung dan organ vital (Gofar, 2022).

2. Neonatus

a. Pengertian neonatus

Masa neonatus merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan setelah bayi dilahirkan (0 – 28 hari). Masa ini sebagai masa terjadinya kehidupan yang baru dalam ekstra uteri, dengan terjadinya proses adaptasi semua sistem organ tubuh.

Proses adaptasi tersebut dimulai dari aktivitas pernafasan sekitar 35 – 50 kali permenit, denyut jantung sekitar 120 – 160 kali permenit, dengan ukuran jantung lebih besar apabila dibandingkan dengan rongga dada (Fida dan Maya, 2022).

Neonatus adalah organisme yang berada pada periode adaptasi kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Masa neonatus adalah periode selama 1 bulan (4 minggu atau 28 hari setelah lahir) (Syafudin dan Hamidah, 2022).

b. Oksigenasi pada Neonatus

Proses oksigenasi yang terjadi sebelum dan setelah kelahiran menurut Perinasia (2014) adalah sebagai berikut, sebelum lahir seluruh oksigen yang digunakan janin berasal dari difusi darah ibu ke darah janin melewati membran plasenta. Paru janin tidak berfungsi sebagai jalur transportasi

oksigen ataupun untuk ekskresi karbondioksida. Paru janin mengembang dalam uterus, akan tetapi kantung kantung udara yang akan menjadi alveoli berisi cairan, bukan udara.

Setelah lahir, bayi tidak terhubung lagi dengan plasenta dan akan bergantung pada paru – paru sebagai satu – satunya sumber oksigen. Oleh sebab itu, dalam hitungan detik, cairan paru dalam alveoli harus diserap, paru paru harus terisi udara yang mengandung oksigen dan pembuluh darah harus membuka untuk meningkatkan aliran darah ke alveoli, sehingga oksigen dapat diabsorpsi dan dibawa ke seluruh tubuh.

Secara normal, ada tiga perubahan besar segera setelah kelahiran

- 1) Cairan dalam alveoli diserap ke pembuluh limfe paru dan digantikan oleh udara.
- 2) Arteri umbilikalis konstriksi, kemudian arteri dan vena umbilikalis menutup ketika tali pusat di jepit.
- 3) Pembuluh – pembuluh darah paru relaksasi, sehingga tahanan terhadap aliran darah menurun. Oksigen dari alveoli akan diserap ke dalam darah melalui pembuluh darah pulmonal, dan darah kaya oksigen akan dipompa ke jaringan – jaringan tubuh neonatus.

Berikut ini peneliti sampaikan tabel tentang SpO₂ pre duktus setelah lahir.

Tabel 1. 5 Target SpO₂ pre duktus setelah lahir

Waktu	SaO ₂
1 menit	60 – 65 %
2 menit	65 – 70 %
3 menit	70 – 75 %
4 menit	75 – 80 %
5 menit	80 – 85 %
10 menit	85 – 90 %

c. Resusitasi Neonatus

Sekitar 10 % bayi baru lahir membutuhkan bantuan untuk memulai bernafas saat lahir, dan kurang dari 1 % membutuhkan tindakan resusitasi ekstensif agar selamat (Konsensus Perinasia, 2010). Mengetahui adanya faktor resiko dapat membantu mengenali bayi yang membutuhkan tindakan resusitasi, tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa bayi yang tidak memiliki resiko juga memerlukan tindakan resusitasi.

Resusitasi pada neonatus lebih memfokuskan pada pembebasan jalan nafas dan ventilasi, karena etiologi gangguan keadaan bayi baru lahir selalu

disebabkan oleh masalah pernafasan. Perinasia telah merekomendasikan A (*Airway*), B (*Breathing*), C (*Circulation*) dan D (*Drug*) sebagai penatalaksanaan resusitasi neonatus.

d. Penilaian terhadap kegawatan.

Penentuan tindakan resusitasi berdasarkan pada penilaian dua tanda vital yaitu pernapasan dan frekuensi denyut jantung. Setelah ventilasi tekanan positif (VTP) atau setelah pemberian oksigen tambahan, penilaian dilakukan pada tiga hal yaitu frekuensi denyut jantung, pernapasan, dan status oksigenasi (Konsesus Resusitasi Neonatus, 2010).

Resusitasi dilakukan, jika didapatkan frekuensi denyut jantung kurang dari 100 kali permenit, bayi apneu atau megap megap. Penilaian terhadap status oksigenasi dapat dilihat dari penampilan bayi yang tampak sianosis dan didukung dengan pemantauan saturasi oksigen yang kurang dari 85 %.

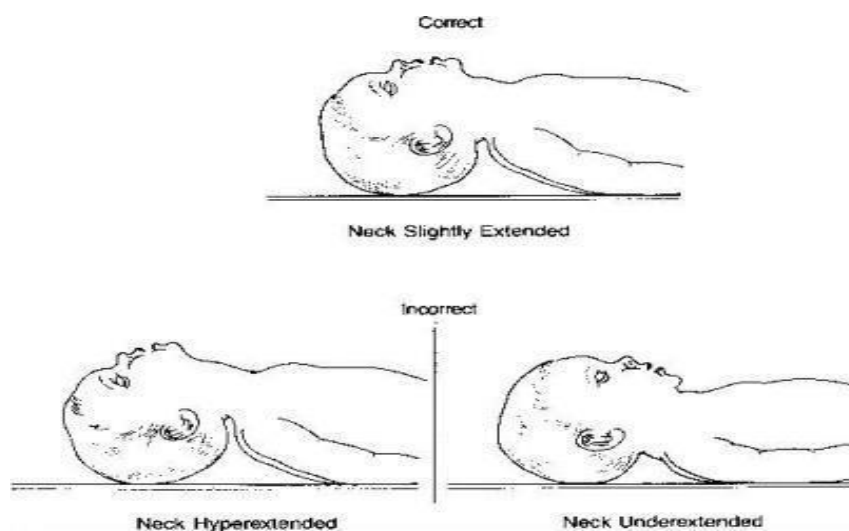
1) Airway (A)

Pembebasan jalan nafas (*Airway*) merupakan salah satu tahapan yang terdapat dalam langkah awal resusitasi.

Langkah awal resusitasi meliputi :

- a) Hangatkan bayi dengan menempatkan bayi di bawah alat pemanas atau infant warmer.
- b) Atur kepala bayi untuk membuka jalan nafas.

Bayi diletakkan terlentang dengan posisi leher sedikit tengadah.



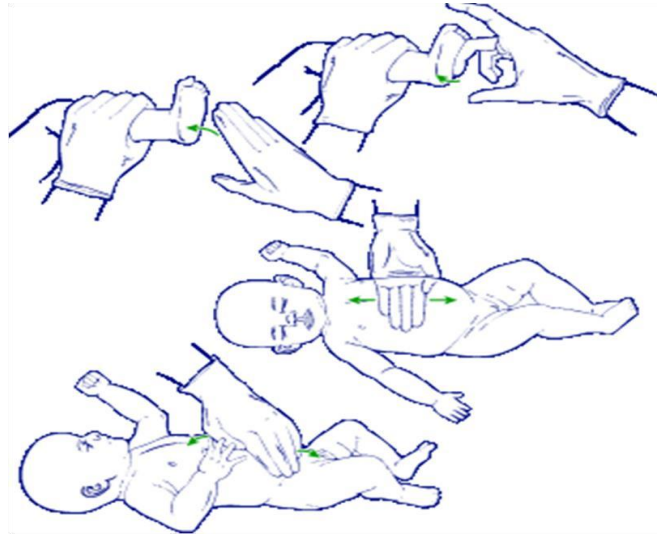
Gambar 1. 1 posisi menghidu saat resusitasi (Sumber : Dewi, 2024)

c) Bersihkan jalan nafas (jika diperlukan).

1. Lendir dibersihkan.
2. Lakukan penghisapan pada mulut dan hidung.

d) Keringkan bayi dengan melakukan rangsang taktil.

1. Keringkan bayi dengan lap bersih mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya.
2. Lakukan rangsangan taktil dengan menepu/ menyentil telapak kaki. Atau menggosok punggung/perut/dada/ tungkai bayi dengan telapak tangan.



Gambar 1. 2 rangsang taktil (Sumber : Perinasia, 2014)

e) Ganti kain yang telah basah dengan kain kering yang ada di bawahnya.

1. Seimuti seluruh tubuh bayi *dengan kain tersebut, kecuali muka dan dada.*
2. Atur posisi kembali bayi dengan posisi menghidu.

f) Lakukan penilaian

1. Pernafasan

Terlihat gerakan dada yang adekuat, frekuensi dan kedalaman.

2. Frekuensi jantung

Frekuensi jantung seharusnya di atas 100 kali permenit. Bila bayi tidak bernafas (apnu), atau megap – megap atau frekuensi jantung kurang dari 100 kali permenit, walaupun sudah diberikan rangsangan, saturasi berada di bawah target segera lanjutkan dengan pemberian ventilasi tekanan positif (VTP).

2) Breathing (B)

Memberikan nafas buatan pada bayi dengan menggunakan ventilasi tekanan positif, termasuk memberikan oksigen 100 %. Ventilasi adalah proses keluar masuknya udara ke dalam paru yang besarnya 4 – 6 cc/kgbb (Dewi, 2014).

Indikasi pemberian ventilasi tekanan positif, jika bayi tidak bernafas (apnu) atau megap – megap, frekuensi jantung kurang dari 100 kali permenit, saturasi berada di bawah target, walaupun telah diberikan aliran oksigen bebas sampai 100 %.

a) Hal hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan VTP

(1) Jika sendirian, panggil orang kedua untuk membantu.

Orang kedua bertugas memasang oksimetri nadi, mengawasi frekuensi jantung dan suara nafas.

(2) Pilih sungkup dengan ukuran yang sesuai.

Khusus untuk neonatus, pemilihan sungkup tergantung pada seberapa baik perlengkapan sungkup dan di sesuaikan dengan wajah bayi.



Gambar 1. 3 Ukuran sungkup yang benar dan cara perlekcatannya (Sumber : American Heart Association and American Academy of Pediatric, 2011)

(3) Pastikan jalan nafas bersih.

(4) Posisi kepala bayi agak ekstensi.

(5) Posisi penolong di arah kepala bayi atau di samping kepala bayi.

b) Tekanan

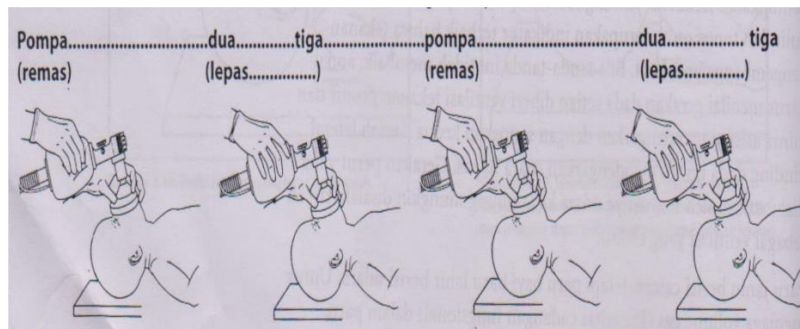
Tekanan inspirasi awal yang diberikan 20 cmH₂O. Bila frekuensi jantung meningkat, bersamaan dengan peningkatan saturasi oksigen dan terdengar suara nafas bilateral, berarti tekanan yang diberikan telah cukup.

Tabel 1. 6 perkiraan kekuatan tangan saat memompa

Pompa dengan jari	Perkiraan tekanan
Pompa dengan 4 jari	40 cm H ₂ O
Pompa dengan 3 jari	30 cm H ₂ O
Pompa dengan 2 jari	20 cm H ₂ O
Pompa dengan 1 jari	10 cm H ₂ O

c) Frekuensi

Selama tahap awal resusitasi, berikan nafas dengan frekuensi 40 – 60 napas permenit atau sedikitnya 1 kali perdetik.



Gambar 1. 4 Cara mempertahankan kecepatan 40 – 60 napas per menit

d) Teknik memperbaiki ventilasi tekanan positif

Jika dada tidak mengembang pada setiap napas dan suara napas lemah, lakukan langkah koreksi ventilasi. Pertimbangkan memakai akronim " MR SOPA " atau SR IBTA untuk mengingat langkah langkah koreksi.

Tabel 1. 7 Langkah – langkah koreksi ventilasi

Tindakan	Langkah Koreksi
M (S) <i>Mask adjustment</i>	Pastikan ada lekatan yang baik
(S)ungkup	antara sungkup dan wajah.
<i>meleka</i>	
<i>t</i>	
<i>rapat.</i>	
R (R) <i>Reposition airway</i>	Kepala pada posisi

	menghidu.
<i>(R)eposisi jalan napas.</i>	
S (I) <i>Suction mouth and nose</i>	Periksa sekresi, lakukan isap lendir jika ada.
<i>(I)sap lendir mulut dan hidung.</i>	
O (B) <i>Open mouth</i>	Ventilasi dengan mulut bayi
<i>(B)uka mulut</i>	sedikit terbuka dan angkat dagu ke depan
P (T) <i>Pressure increase</i>	Naikkan tekanan bertahap,
<i>(T)ekanan dinaikkan</i>	sampai terdengar bunyi napas bilateral dan terdapat pergerakan dada.
A (A) <i>Airway alternative</i>	Pertimbangkan intubasi
<i>(A)lternatif jalan napas</i>	endotrakeal atau sungkup laring

Jika setelah dilakukan koreksi ventilasi, kondisi bayi terus memburuk, frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit meskipun telah diberikan VTP selama 30 detik, maka dapat dilakukan langkah selanjutnya yaitu memulai kompresi dada.

3) Circulation (C)

Bantuan sirkulasi dilakukan dengan memulai kompresi dada dengan dikombinasikan dengan pemberian VTP. Kompresi dada dilakukan jika frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit, walaupun telah dilakukan VTP efektif minimal 30 detik.

Kombinasi antara kompresi dan VTP perlu dilakukan, karena

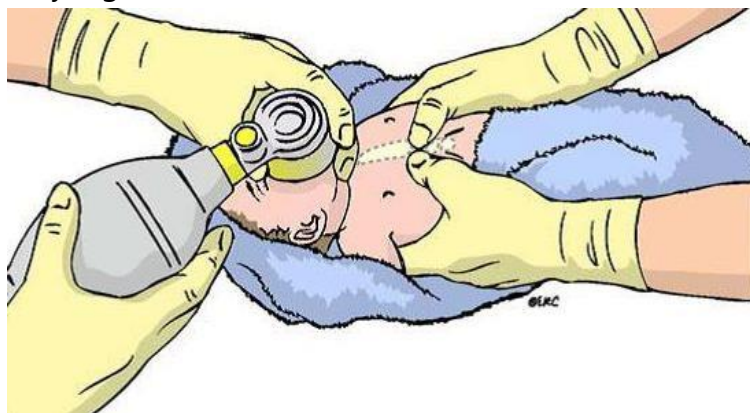
miokard melemah sehingga kontraksi jantung tidak kuat untuk memompa darah ke paru untuk mengangkut oksigen. Penekanan tulang dada akan menekan jantung dan meningkatkan tekanan dalam dada, sehingga darah terpompa ke pembuluh darah arteri. Saat penekanan dada dilepaskan, darah dari pembuluh darah vena mengalir ke jantung. Pemasangan endotrakheal tube dengan kolaborasi medis dapat dilakukan pada tahap ini, untuk memaksimalkan pemberian VTP.

Kompresi dada pada neonatus diberikan pada 1/3 bawah tulang iga, yang terletak di antara sifoid dan garis khayal yang menghubungkan puting susu. Letakkan ibu jari atau 2 jari sedikit di atas sifoid, jangan menekan langsung pada sifoid.

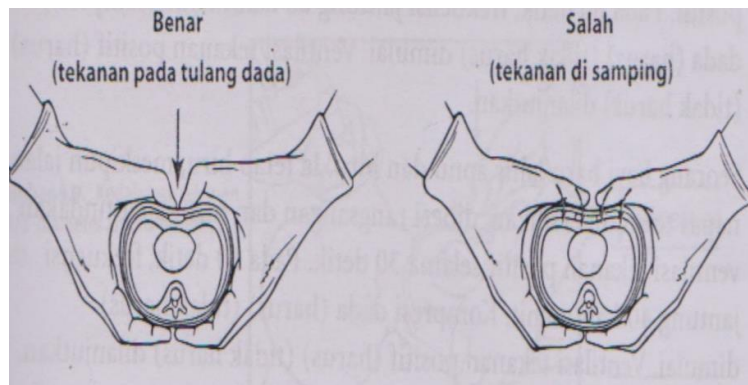


Gambar 1. 5 Lokasi kompresi dada (Sumber : Perinasia, 2024)

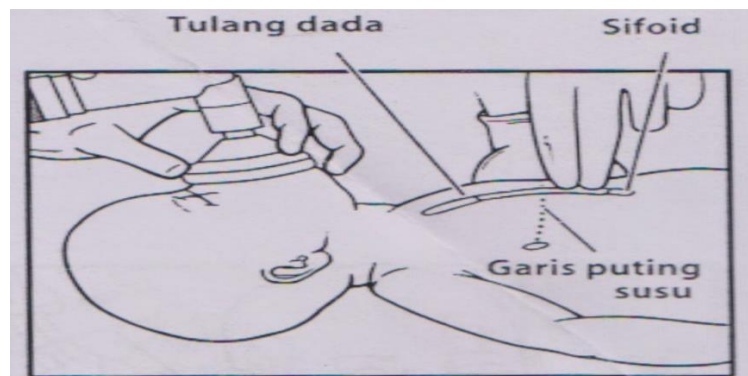
Kompresi dada dapat dilakukan dengan menggunakan teknik ibu jari dan teknik dua jari. Teknik ibu jari lebih banyak dipilih, karena dapat mengatur kedalaman kompresi lebih baik dan dapat memberikan tekanan yang konsisten.



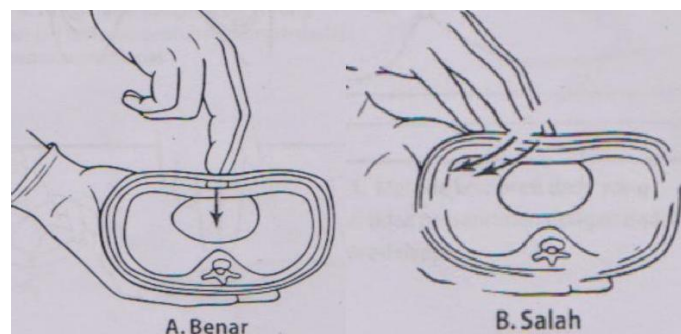
Gambar 1. 6 Teknik kompresi dengan teknik ibu jari (Sumber : Perinasia, 2024)



Gambar 1. 7 Penekanan dengan teknik ibu jari (Sumber : Perinasia, 2024)



Gambar 1. 8 Teknik kompresi dengan 2 jari (Sumber : Perinasia, 2024)



Gambar 1. 9 Penekanan pada teknik 2 jari (Sumber : Perinasia, 2024)

Mengatur tekanan pada kompresi dada merupakan bagian terpenting, penekanan dilakukan sedalam $\pm 1/3$ diameter antero posterior dada, kemudian lepaskan untuk memberi kesempatan jantung terisi darah.

Selama resusitasi jantung paru, kompresi dada disertai VTP. Hindari memberi kompresi dan ventilasi secara bersama, karena akan mengurangi manfaat satu dengan yang lain. Keduanya harus terkoordinasi, dengan satu ventilasi setiap tiga kali kompresi atau 30 ventilasi 90 kompresi per menit.

Kompresi dapat dihentikan, saat frekuensi jantung lebih dari 60 kali per menit dengan tetap melanjutkan VTP berkecepatan 40 - 60 kali per

menit. VTP dihentikan secara bertahap, jika frekuensi jantung meningkat di atas 100 kali per menit.

Pemberian epinefrin jika frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit.

4) Drug (D)

Epinefrin atau sering disebut adrenalin merupakan suatu stimulan, yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan kontraksi jantung dan menyebabkan vasokonstriksi perifer, sehingga dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan arteri koronaria. Pemberian epinefrin dapat mengembalikan aliran darah secara normal dari miokardium ke otak. Epinefrin diberikan secara intravena, sehingga diperlukan akses vena umbilikalis. Dosis epinefrin intravena yang dianjurkan untuk neonatus adalah 0,1 – 0,3 ml/kg larutan 1 : 10.000 (setara 0,01 – 0,03 mg/kg). Lakukan evaluasi frekuensi jantung bayi kira – kira 1 menit setelah pemberian epinefrin, jika frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit setelah epinefrin dosis pertama, epinefrin bisa diulang setiap 3 – 5 menit sampai dosis maksimal.

C. Evaluasi Respon

Ventilasi yang efektif ditandai dengan laju denyut jantung yang segera membaik dan bertahan dalam rentang normal. Pergerakan dinding dada harus dinilai jika denyut jantung tidak membaik. Jika dada tidak mengembang adekuat, evaluasi ventilasi dengan memastikan tidak ada kebocoran sungkup, tekanan ventilasi sudah adekuat, tidak ada obstruksi lendir, dan posisi kepala bayi tepat. Untuk bayi cukup bulan ataupun prematur tekanan inflasi awal diberikan 30 cmH₂O dengan FiO₂ 21% untuk usia gestasi ≥ 35 minggu dan 21-30% bila < 35 minggu. Pemberian oksigen harus sesuai kebutuhan dengan memperhatikan target saturasi.^{2,7}

Jika pengembangan dada sudah adekuat namun laju denyut jantung < 60 kali/menit, maka selain VTP-oksigen 100% harus dilakukan kompresi dada (3 kompresi tiap 1 napas), sambil dipertimbangkan tindakan intubasi. Observasi laju denyut jantung dan usaha napas dilakukan tiap 30 detik. Medikasi mulai diberikan jika denyut jantung masih rendah (< 60 kali/menit) setelah ventilasi adekuat dengan oksigen 100%. Dosis epinefrin telah diperbaharui pada rekomendasi terbaru, yaitu pemberian secara intravena 0,02 mg/ kg atau setara 0,2 mL/kg yang di-*flush* dengan 3 mL normal salin (untuk semua usia gestasi dan berat badan). Apabila akses intravena belum tersedia dapat dipilih jalur endotrakea dengan dosis 0,1 mg/kg atau setara 1 mL/ kg. Pemberian epinefrin dapat diulang setiap 3-5 menit bila denyut

jantung masih <60 kali/menit.^{2,7} Bila laju denyut jantung sudah di atas 60 kali/menit, dapat dikatakan pasien telah ROSC (*return of spontaneous circulation*), sehingga kompresi dada dapat dihentikan dan VTP tetap dilanjutkan

Post-Resusitasi

Batasan waktu untuk menghentikan usaha resusitasi sesuai rekomendasi terbaru adalah 20 menit dengan tetap mempertimbangkan kondisi tiap kasus. Kegagalan mencapai sirkulasi spontan kembali pada BBL yang telah diresusitasi secara intensif selama >20 menit dikaitkan dengan risiko tinggi kematian dan gangguan perkembangan saraf, walaupun belum ada bukti lanjutan sebagai prediktor kematian. Penghentian upaya resusitasi tetap didasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya, nilai dan persepsi orangtua, dan status klinis bayi

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Seorang Bayi telah lahir pada tanggal 1 Januari 2026 pukul 09.00 WIB secara spontan di rumah sakit dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan 3500 gram, panjang badan 49 cm tidak menangis, nafas megap - megap serta warna kulit kebiruan, didapatkan penilaian apgar score adalah 3

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
4. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.
5. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?
6. Lakukan prosedur tindakan dengan segera !
7. Lakukan secara profesional !

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

1.	Nomor <i>station</i>	5
2.	Judul <i>stasion</i>	Asfiksia)
3.	Waktu yang dibutuhkan	10 menit
4.	Tujuan <i>station</i>	Peserta ujian mampu melakukan Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana, Perumusan diagnosis dan/atau masalah, KIE/Pendkes, dan Perilaku profesional
5.	Kompetensi (<i>tebalkan beberapa atau semua kompetensi yang dinilai</i>)	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/Pendkes 6. Kolaborasi/rujukan 7. Pendokumentasian 8. Perilaku profesional
6.	Kategori (<i>tebalkan kategori yang dinilai</i>)	1. Kehamilan: Normal/Deteksi Dini/Gadar 2. Persalinan: Normal/Deteksi Dini/Gadar 3. Nifas/Buteki: Normal/Deteksi Dini 4. Bayi baru lahir, bayi dan balita: Normal/Deteksi Dini/Gadar 5. Keluarga Berencana/masa antara: Normal/Deteksi dini
7.	Instruksi peserta usimulasi jian	<u>Skenario klinik:</u> Seorang Bayi telah lahir pada tanggal 1 januari 2026 pikul 09.00 WIB secara spontan di rumah sakit dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan 3500 gram, panjang badan 49 cm tidak menangis, nafas megap - megap serta warna kulit kebiruan, didapatkan penilaian apgar score adalah 3 <u>Tugas:</u> 1. Lakukan pemeriksaan fisik yang relevan dengan kondisi pasien ! 2. Dengarkan penguji ketika menyebut hasil pemeriksaan fisik ! 3. Tentukan diagnosis obstetri/ masalah yang sesuai dengan interpretasi data dan sampaikan kepada penguji !

		4. Lakukan pemeriksaan secara profesional.
8.	Instruksi penguji	<u>Skenario klinik:</u> Seorang Bayi telah lahir pada tanggal 1 Januari 2026 pukul 09.00 WIB secara spontan di rumah sakit dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan 3500 gram, panjang badan 49 cm tidak menangis, nafas megap - megap serta warna kulit kebiruan, didapatkan penilaian apgar score adalah 3 <u>Tugas:</u> 1. Lakukan pemeriksaan fisik yang relevan dengan kondisi pasien ! 2. Dengarkan penguji ketika menyebut hasil pemeriksaan fisik ! 3. Tentukan diagnosis obstetri/ masalah yang sesuai dengan interpretasi data dan sampaikan kepada penguji ! 4. Lakukan pemeriksaan secara profesional. Berikan catatan kepada penguji <u>Instruksi Umum :</u> 5. Pastikan identitas peserta sesuai dengan kartu ujian 6. Tulislah nomor peserta ujian pada lembar nilai tulis 7. Amati peserta, berilah skor pada <i>actual mark</i> (0/1/2/3) dan tentukan <i>global rating</i> (1/2/3/4) pada lembar penilaian sesuai tugas yang berpedoman pada rubrik penilaian 8. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan 9. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE <u>Instruksi khusus:</u> Setelah peserta ujian selesai melakukan pemeriksaan, penguji menyebutkan: "pada kasus tersebut, hasil pemeriksaan adalah: 1. Hasil pemeriksaan fisik Napas megap megap, denyut jantung kurang dari 100 x/menit, kulit sianosis, pucat, tonus otot menurun, tidak ada respon terhadap refleks rangsangan <u>Tugas tambahan</u>

		Merapikan peralatan seperti semula agar peralatan tersebut siap dipakai untuk peserta ujian berikutnya	
10	Kebutuhan pasien simulasi/standar dan interaksi	Tidak Ada	
11	Tipe Ruangan	Ruang vk bersalin	
12	Kebutuhan laboran	Tidak Ada	
13	Kebutuhan manekin	Ada, Manekin bayi	
14	Kebutuhan alat	Ada,	
		Jenis alat	Jumlah
		Bengkok	1
		Bak instrument	1
		Stetoskop	1
		Sungkup ajah bayi aterm dan prematur	1 set
		Slem penghisap lender	1
		Handscoon steril	1
		Kain	3
		Meja datar	1
		Lampu sorot 60 watt	1
		Tempat sampah medis	1
Tempat sampah non medis	1		
15	Penulis	Andriya Syahriyatul Masrifah S.ST M.Kes, M.Keb	
16	Referensi	Himpunan Kedokteran Fetomaternal, Panduan Penatalaksanaan Kasus Obstetri, 2021 Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY, et.al. 2013. Neonatus Obstetri Williams.Terjemahan Brahm U. Pendit, dkk. Edisi 23, Vol. 1. EGC. Jakarta, hal. 617.	

**Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada
Kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan asfiksia**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus asfiksia pada bayi baru lahir
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu inpartu dengan kemajuan persalinan tidak memuaskan, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal kegawatdaruratan dan menyiapkan rujukan.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada Tindakan melakukan resusitasi pada bayi barulahir dengan asfiksia	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang kegawadaruratan khususnya dengan kasus asfiksia, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi bayi baru lahir, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya kegawatdaruratan pada bayi baru lairdengan asfiksia melalui tindakan resusitasi.	Seorang Bayi telah lahir pada tanggal 1 januari 2026 pikul 09.00 WIB secara spontan di rumah sakit dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan 3500 gram, panjang badan 49 cm tidak menangis, nafas megap - megap serta warna kulit kebiruan, didapatkan penilaian apgar score adalah 3

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus asfiksia pada bayi baru lahir
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum bayi barulahir, menentukan diagnose dan melakukan secara sistematis Tindakan yang dilakukan untuk penanganan asfiksia dengan Langkah awal lalu resusitasi serta Tindakan kolaborasi dan rujukan ibu	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi bayi baru lahir, menetapkan diagnose, melakukan Tindakan sistematis tentang lankah awal dan resusitasi, kolaborasi dengan tim medis lainnya serta rujukan
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi Pemeriksaan Fisik, Perumusan diagnosis dan/ masalah, Prosedur tindakan klinis, Kolaborasi / rujukan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan Pemeriksaan Fisik, Perumusan diagnosis dan/ masalah, Prosedur tindakan klinis, Kolaborasi / rujukan
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan setiap tindakan	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah melakukan Tindakan Pemeriksaan Fisik, Perumusan diagnosis dan/ masalah, Prosedur

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus asfiksia pada bayi baru lahir
	komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	tindakan klinis, Kolaborasi / rujukan
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada asfiksia kasus partus lama dan distosia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal kegawatdaruratan bayi baru lahir secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1. 8 Portofolio pada Kegawatdaruratan Bayi Baru Lahir dengan asfiksia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan asfiksia melalui Tindakan resusitasi
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik asfiksia, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, Perumusan diagnosis dan/ masalah Prosedur tindakan klinis, Kolaborasi / rujukan
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan Tindakan resusitasi pada kasus afiksia kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian bagaimana melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, Perumusan diagnosis dan/ masalah Prosedur tindakan klinis, Kolaborasi / rujukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan asfiksia melalui Tindakan resusitasi
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus diatas
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, Perumusan diagnosis dan/ masalah Prosedur tindakan klinis, Kolaborasi / rujukan
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, Perumusan diagnosis dan/ masalah Prosedur tindakan klinis, Kolaborasi / rujukan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus partus lama, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai tanda asfiksia melalui pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, Perumusan diagnosis dan/ masalah Prosedur tindakan klinis, Kolaborasi / rujukan
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan asfiksia melalui Tindakan resusitasi
	pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	konsisten mampu melakukan Tindakan resusitasi
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik asfiksia, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 1. 9 Case Report pada Kegawatdaruratan Bayi baru lahir : asifisia dengan Tindakan resusitasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus asfiksia dengan Tindakan resusitasi
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang bayi yang tidak bisa bernapas secara spontan atau tidak langsung menangis dengan kulit berwarna kebiruan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah bahanya asfiksia dan melakukan Tindakan awal resusitasi
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan bayinya tidak

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus asfiksia dengan Tindakan resusitasi
	masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	menangis dengan kulit berwarna kebiruan..
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kemampuan untuk mendiagnosa dengan melakukan Tindakan resusitasi
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus asfiksia ini mereka mampu melakukan Tindakan resusitasi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep asfiksia, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 1. 10 Refleksi Patient Safety pada Kegawatdaruratan Bayi Baru lahir : asfiksia dengan Tindakan resusitasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus asfiksia dengan Tindakan resusitasi
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien,	Pada kasus partus lama, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali asfiksia dapat menyebabkan kematian pada bayi baru lahir.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus asfiksia dengan Tindakan resusitasi
	menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, kemampuan untuk melakukan pemeriksaan fisik akan dapat mempersulit menegakkan diagnose untuk mengambil tindakan.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah kematian pada bayi baru lahir
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis asfiksia, Perumusan diagnosis dan/ masalah, salah melakukan Tindakan Langkah awal, salah melakukan resusitasi dan keterlambatan rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan pemeriksaan fisik, mendiagnosa secara tepat, melakukan Tindakan resusitasi dengan sistematis dan ketepatan dalam melakukan rujukan
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada asfiksia dengan melakukan pemeriksaan fisik, mendiagnosa secara tepat, melakukan Tindakan resusitasi dengan sistematis dan ketepatan dalam melakukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus asfiksia dengan Tindakan resusitasi
		rujukan adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

D. Ringkasan

Resusitasi Asfiksia Neonatorum

1. Definisi & Tujuan

Asfiksia adalah kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas spontan dan teratur, menyebabkan hipoksia (kurang oksigen) dan asidosis. Tujuan utama resusitasi adalah membuka jalan napas, memulai pernapasan, dan memperbaiki oksigenasi untuk mencegah kerusakan otak atau kematian.

2. Langkah Awal (Golden Minute - 60 detik pertama)

Segera lakukan tindakan ini saat bayi lahir (terutama jika tidak menangis/tonus otot lemah):

- Kehangatan: Letakkan bayi di bawah *radiant warmer* atau keringkan bayi, ganti kain basah dengan yang kering.
- Posisi: Posisikan kepala sedikit ekstensi (*sniffing position*) untuk membuka jalan napas.
- Isap Lendir: Bersihkan mulut lalu hidung (jika perlu).
- Keringkan & Rangsang: Keringkan tubuh sambil memberikan rangsang taktil (mengusap punggung/menyentil telapak kaki).
- Reposisi: Atur ulang posisi kepala.

3. Evaluasi (10-20 detik)

Nilai Pernapasan (apakah megap-megap/tidak napas?) dan Denyut Jantung (DJJ).

4. Ventilasi Tekanan Positif (VTP)

Jika bayi masih megap-megap/apnea atau DJJ <100x/menit:

- Lakukan VTP menggunakan balon dan sungkup (balon sungkup) selama 30 detik (20-30 kali dalam 30 detik).
- Pastikan dada bergerak saat VTP.
- Jika DJJ <60x/menit*, lakukan Kompresi Dada berbarengan dengan VTP (rasio 3 kompresi : 1 ventilasi).

5. Evaluasi Ulang & Langkah Lanjutan

- Jika DJJ >100x/menit dan pernapasan spontan, hentikan VTP.
- Jika DJJ tetap <60x/menit meskipun VTP dan kompresi sudah benar, pertimbangkan pemberian Epinefrin (IV).

6. Tindakan Pasca-Resusitasi (Stabilisasi)

- Lakukan observasi ketat (suhu, napas, DJJ).
- Persiapan rujukan jika diperlukan.

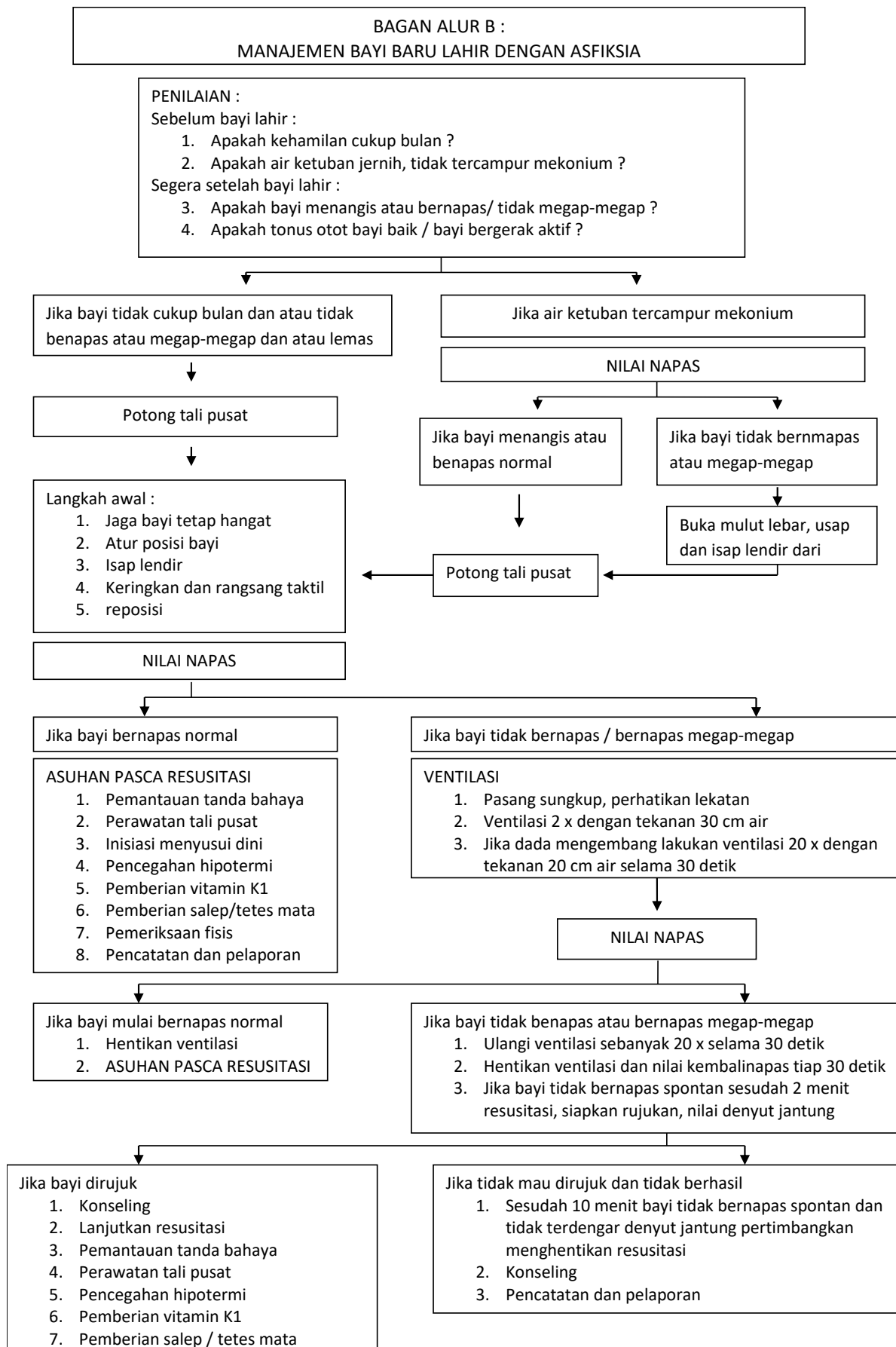
Poin Kunci:

Waktu adalah nyawa. Resusitasi harus dilakukan maksimal dalam 60 detik pertama setelah lahir untuk hasil terbaik.

Alur asuhan singkat

Bayi lahir → nilai cepat ibu dan janin → bayi megap megap, tidak langsung menangis, warna kulit kebiruan, warna air ketuban → pendiagnosaan asfiksia → Langkah awal → Tindakan resusitasi → kolaborasi → tidak berhasil → dokumentasi → rujuk ke rumah sakit.

Tabel 1. 11 Red Flags & Eskalasi



Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan Pengertian Bayi Baru Lahir	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan Manajemen Bayi Baru Lahir Normal	☐	☐	
3	Saya sudah memahami Apgar Score	☐	☐	
4	Saya sudah bisa melakukan Asuhan Bayi Baru Lahir	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menjelaskan tentang resusitasi	☐	☐	
6	Saya sudah menjelaskan Oksigenasi pada Neonatus	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan Penilaian terhadap kegawatan	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan Tindakan Pembebasan jalan nafas (Airway)	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan tindakan Breathing (B)	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan Circulation (C)	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan Evaluasi Respon	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- Raufaindah E, Muzayyana, Sulistyawati E, Hasnita Y, Sari NAME, Citrawati NK, et al. 2022 *Tatalaksana Bayi Baru Lahir*. Media Sains Indonesia.
- Khoiriah A, Pratiwi T. 2024. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir*. J 'Aisyiah Med
- Amalia S. 2023. *Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum*. Excell Midwifery J.
- Dwijayanti J, Purnamaningrum YE. 2023. *Tindakan Seksio Searia Dan Kejadian Transient Tachypea Of The Newborn*. PrimaMedia : Jakarta
- World Health Organisation. Newborn mortality [Internet]. WHO. 2024.
- Idai UA. Resusitasi Neonatus. 2022.
- Anggraini Dewi Dina. 2019. Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan. Ilmu kesehatan kebidanan : Jakarta
- Idayanti T, Umami SF, Anggraeni W, Virgia V. 2022. Asuhan Neonatus, Bayi, dan Balita untuk Mahasiswa Kebidanan. Rizmedia Pustaka Indonesia. Yogyakarta
- Ummah MS. 2021. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah*. Jurnal kebidanan 11(1):1–14.
- Kartini, Pitri ZY, Wijayati W, Wahyuni, Astutik LP, Lubis K, et al. 2024. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Anak Balita Normal dan Abnormal.. jurnal bidan indonesia*

BAB 2

INFEKSI DAN SEPSIS NEONATAL: TANDA BAHAYA, STABILISASI AWAL DAN RUJUKAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan kebidanan bayi baru lahir dan neonatus.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi dengan ibu/keluarga/tim kesehatan dalam asuhan neonatus.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta K3 pada pelayanan neonatus.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Melaksanakan clinical reasoning berbasis data pada adaptasi fisiologis, masalah, dan kegawatdaruratan dasar neonatus.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan kebidanan neonatus (penilaian, perawatan esensial, stabilisasi, resusitasi dasar) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menyusun dokumentasi asuhan, memberikan edukasi berkelanjutan, serta memanfaatkan evidence-based practice dasar untuk peningkatan mutu asuhan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan prinsip asuhan kebidanan bayi baru lahir/neonatus berbasis etik–legal dan bukti.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis bayi baru lahir (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) sebagai dasar pengambilan keputusan asuhan.
CPMK-3	Melakukan penilaian awal bayi baru lahir (APGAR, pemeriksaan fisik cepat) dan mengidentifikasi risiko/masalah prioritas.
CPMK-4	Menerapkan pencegahan hipotermia, perawatan esensial segera, IMD/manajemen laktasi awal, perawatan tali pusat, serta prinsip PPI neonatal.
CPMK-5	Melakukan skrining, deteksi dini, dan tata laksana awal masalah neonatal umum (BBLR/prematur, gangguan napas, metabolik/nutrisi, ikterus, infeksi) sesuai kewenangan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Melaksanakan resusitasi dasar bayi baru lahir, evaluasi respons, stabilisasi pra-rujukan, dan prinsip transport/rujukan aman.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi asuhan neonatal, melakukan edukasi orang tua, serta merencanakan tindak lanjut kunjungan neonatus dan koordinasi rujukan.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Infeksi dan Sepsis Neonatal: Tanda Bahaya, Stabilisasi Awal, dan Rujukan	2.1 Mengidentifikasi tanda bahaya infeksi/sepsis dan faktor risiko maternal–neonatal.	2.2 Melaksanakan stabilisasi awal dan menyiapkan rujukan segera sesuai protokol.	CPMK-5	CPMK-6; CPMK-4

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-4	OSCE perawatan esensial & PPI; observasi keterampilan	Kepatuhan langkah pencegahan hipotermia/perawatan esensial; penerapan aseptik dan edukasi PPI	15	Checklist OSCE; lembar observasi
CPMK-5	Ujian kasus komprehensif; penugasan rencana asuhan	Klasifikasi masalah/tanda bahaya tepat; rencana tata laksana awal dan monitoring aman; keputusan rujukan tepat	20	Lembar ujian; rencana asuhan tertulis
CPMK-6	Simulasi/OSCE resusitasi; penilaian performa tim	Urutan algoritme benar; ventilasi efektif; evaluasi respons tepat; stabilisasi pra-transport memadai	20	Checklist simulasi; catatan debriefing terstruktur

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1	Konsep tidak runtut; komponen inti banyak hilang/salah	Komponen inti ada namun hubungan antar-konsep lemah; masih ada miskonsepsi	Runtut dan cukup lengkap; kesalahan minor tidak mengubah makna	Sangat runtut, lengkap, dan terintegrasi; contoh/implikasi praktik tepat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2	Sumber tidak relevan/tanpa sitasi; klaim tidak didukung	Sumber terbatas; sitasi tidak konsisten; dukungan bukti parsial	Sumber relevan; sitasi cukup konsisten; simpulan sesuai bukti	Sumber relevan dan kuat; sitasi konsisten; simpulan kritis dan tepat guna

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1	Analisis mekanisme transisi keliru; tidak mengaitkan dengan tanda klinis	Menyebut mekanisme namun masih ada kesalahan dan kaitan klinis terbatas	Analisis benar; mampu mengaitkan dengan tanda klinis utama; kesalahan minor	Analisis sangat tepat dan mendalam; mengaitkan beberapa tanda klinis dan faktor risiko
2.2	Keputusan asuhan tidak sesuai skenario; prioritas keliru	Keputusan sebagian sesuai; prioritas dan rasional belum jelas	Keputusan sesuai mayoritas skenario; prioritas cukup tepat	Keputusan sangat tepat, prioritas jelas, rasional kuat dan konsisten

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1	Skor/interpretasi APGAR salah; tindak lanjut tidak aman	Skor sebagian benar; tindak lanjut kurang tepat atau terlambat	Skor benar; tindak lanjut sesuai; ada kekurangan minor	Skor sangat akurat dan cepat; tindak lanjut tepat tanpa kesalahan kritis
3.2	Pemeriksaan tidak sistematis; item kritis terlewat; risiko tidak teridentifikasi	Pemeriksaan cukup sistematis namun belum lengkap; risiko teridentifikasi sebagian	Pemeriksaan lengkap; risiko prioritas teridentifikasi; catatan cukup jelas	Pemeriksaan sangat lengkap dan efisien; risiko diprioritaskan dan didokumentasikan jelas

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1	Langkah pencegahan hipotermia/perawatan esensial banyak salah; ada kesalahan kritis	Langkah utama dilakukan namun tidak konsisten; urutan/teknik belum tepat	Langkah hampir seluruhnya sesuai standar; kesalahan minor	Seluruh langkah sesuai SOP, urutan tepat, aman, dan responsif terhadap kondisi bayi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.2	Aseptik/PPI tidak diterapkan; kontaminasi risiko tinggi; edukasi tidak ada	Aseptik dasar ada namun teknik/edukasi kurang; kepatuhan belum stabil	Aseptik sesuai; edukasi dasar jelas; kepatuhan baik	Aseptik optimal dan konsisten; edukasi kuat dengan demonstrasi/konfirmasi pemahaman

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1	Tanda bahaya/klasifikasi banyak salah atau terlewat	Identifikasi sebagian benar; klasifikasi belum tepat/kurang prioritas	Identifikasi dan klasifikasi tepat pada mayoritas data kasus	Identifikasi sangat lengkap; prioritas kegawatdaruratan jelas; faktor risiko dipertimbangkan
5.2	Rencana awal tidak aman/tidak sesuai kewenangan; monitoring tidak jelas	Rencana sebagian aman; monitoring/rujukan belum terstruktur	Rencana aman; monitoring jelas; keputusan rujukan sesuai indikator	Rencana komprehensif, prioritas tepat, monitoring rinci, dan keputusan rujukan sangat tepat

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1	Algoritme tidak sesuai; ventilasi tidak efektif; keselamatan tindakan rendah	Algoritme sebagian benar; ventilasi efektif belum konsisten	Algoritme benar; ventilasi efektif; kesalahan minor	Algoritme sangat tepat dan cepat; ventilasi efektif; konsisten; teknik sangat aman
6.2	Penilaian respons/keputusan salah; stabilisasi pra-transport tidak memadai	Penilaian sebagian tepat; keputusan terlambat; stabilisasi belum lengkap	Penilaian tepat; keputusan sesuai; stabilisasi cukup untuk rujukan aman	Penilaian sangat tepat; keputusan cepat; stabilisasi lengkap dan kesiapan transport optimal

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1	Dokumentasi tidak lengkap/tidak terbaca; waktu dan tindakan tidak jelas	Dokumentasi memuat inti namun banyak bagian hilang; kronologi kurang	Dokumentasi lengkap dan akurat; kronologi cukup jelas; kesalahan minor	Dokumentasi sangat lengkap, ringkas, kronologis, terminologi standar, mudah ditelusur

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.2	Edukasi tidak jelas/tidak sesuai kebutuhan; tanpa verifikasi pemahaman	Edukasi ada namun tidak terstruktur; verifikasi pemahaman minimal	Edukasi jelas dan sesuai; ada verifikasi pemahaman; tindak lanjut cukup spesifik	Edukasi sangat efektif (teach-back); melibatkan keluarga; tindak lanjut sangat spesifik dan terdokumentasi

Pendahuluan

Periode neonatal merupakan fase awal kehidupan yang menentukan kualitas tumbuh kembang seorang individu di masa selanjutnya. Pada periode ini, bayi baru lahir menghadapi berbagai tantangan adaptasi fisiologis terhadap lingkungan ekstrasuterin (Haryanti RS, 2019). Salah satu masalah kesehatan yang paling sering dan berisiko tinggi pada masa ini adalah infeksi neonatal, yang dapat berkembang menjadi sepsis neonatal apabila tidak ditangani secara adekuat (Haryanti RS, 2025).

Sepsis neonatal merupakan kondisi kegawatdaruratan yang ditandai dengan respon inflamasi sistemik akibat infeksi yang dapat menyebabkan disfungsi organ hingga kematian. Tingginya angka kejadian dan fatalitas kasus sepsis neonatal menunjukkan bahwa kondisi ini masih menjadi masalah kesehatan utama, khususnya di negara berkembang. Hal ini diperberat oleh keterlambatan dalam mengenali tanda-tanda awal infeksi, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, serta kurang optimalnya penatalaksanaan awal.

Gejala infeksi pada neonatus seringkali tidak spesifik dan mudah terlewatkan. Bayi dapat menunjukkan tanda yang sangat ringan, seperti perubahan pola menyusui, gangguan suhu tubuh, atau penurunan aktivitas. Namun, kondisi tersebut dapat dengan cepat berkembang menjadi keadaan yang lebih berat seperti gangguan pernapasan, kejang, hingga syok septik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kuat dan keterampilan klinis yang baik untuk melakukan deteksi dini terhadap tanda bahaya pada neonatus.

Selain kemampuan dalam mengenali tanda bahaya, tenaga kesehatan juga harus mampu melakukan stabilisasi awal secara cepat dan tepat sebagai upaya penyelamatan jiwa. Penatalaksanaan awal yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (airway, breathing, circulation), pengendalian suhu, pemberian nutrisi, serta terapi antibiotik empiris merupakan langkah penting sebelum dilakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.

Bab ini disusun sebagai landasan pembelajaran bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam memahami konsep infeksi dan sepsis neonatal secara komprehensif. Pembahasan dalam bab ini mencakup identifikasi faktor risiko, pengenalan tanda

bahaya, prinsip stabilisasi awal, serta mekanisme rujukan yang tepat. Dengan demikian, diharapkan pembaca mampu meningkatkan kompetensi dalam memberikan asuhan yang cepat, tepat, dan berkualitas guna menurunkan angka kesakitan dan kematian pada neonatus.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami konsep infeksi dan sepsis neonatal serta menerapkan prinsip deteksi dini, stabilisasi awal, dan rujukan secara tepat dalam praktik kebidanan berbasis keselamatan pasien.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian infeksi dan sepsis neonatal
2. Mengidentifikasi klasifikasi sepsis neonatal berdasarkan waktu onset
3. Menguraikan faktor risiko infeksi dan sepsis neonatal pada ibu dan bayi
4. Mengidentifikasi tanda bahaya infeksi dan sepsis neonatal secara dini
5. Menjelaskan pemeriksaan penunjang yang digunakan dalam diagnosis
6. Menganalisis prinsip stabilisasi awal pada neonatus dengan infeksi
7. Menjelaskan tatalaksana awal sepsis neonatal sesuai standar
8. Mengidentifikasi indikasi rujukan pada kasus infeksi neonatal
9. Menjelaskan prinsip rujukan yang aman dan efektif
10. Menganalisis upaya pencegahan infeksi neonatal dalam praktik kebidanan

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan asuhan kebidanan pada neonatus dengan infeksi dan sepsis neonatal secara komprehensif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

A. Infeksi dan Sepsis Neonatal

1. Konsep Dasar Infeksi dan Sepsis Neonatal

Infeksi neonatal adalah invasi mikroorganisme pada bayi usia 0–28 hari yang dapat bersifat lokal maupun sistemik. Bila infeksi tersebut menimbulkan respon inflamasi sistemik yang luas dan menyebabkan gangguan fungsi organ, maka kondisi tersebut disebut sebagai sepsis neonatal.

Secara patofisiologi, mikroorganisme masuk ke dalam tubuh neonatus melalui berbagai jalur, seperti intrauterin, saat persalinan, atau setelah lahir. Ketidakmatangan sistem imun menyebabkan respon tubuh tidak efektif, sehingga infeksi mudah menyebar melalui aliran darah dan menimbulkan respon inflamasi yang berlebihan.

2. Penyebab

Bayi baru lahir, terutama yang prematur, memiliki pertahanan tubuh yang belum sempurna. Kerentanan ini disebabkan oleh beberapa faktor fisiologis:

- a. Sistem Imun yang Imatur: Fungsi sel darah putih (neutrofil dan makrofag) untuk mengenali dan menelan bakteri (fagositosis) masih lambat dan kurang efisien.
- b. Kekurangan Antibodi (Imunoglobulin): Bayi mengandalkan antibodi IgG dari ibu yang ditransfer melalui plasenta terutama pada trimester ketiga. Bayi yang lahir prematur kehilangan kesempatan untuk mendapatkan transfer IgG secara maksimal. Selain itu, neonatus belum bisa memproduksi IgA (pelindung mukosa) secara mandiri dalam jumlah yang cukup pada awal kehidupannya.
- c. Sawar Fisik yang Rapuh: Kulit dan membran mukosa bayi baru lahir sangat tipis. Tali pusat yang baru dipotong juga merupakan luka terbuka yang menjadi pintu masuk ideal bagi bakteri (menyebabkan omfalitis yang bisa berkembang menjadi sepsis).
- d. Sawar Darah-Otak Belum Sempurna: Hal ini membuat kuman di dalam darah lebih mudah menembus selaput otak, sehingga sepsis neonatal sangat sering disertai dengan meningitis.

3. Klasifikasi Sepsis Neonatal

Sepsis neonatal dibagi menjadi dua kategori utama yang sangat menentukan jenis kuman penyebab dan pilihan terapi antibiotik awal:

a. Sepsis Awitan Dini (Early-Onset Sepsis / EOS)

Waktu Terjadi: Dalam 72 jam pertama kehidupan (kebanyakan muncul dalam 24 jam pertama). Cara Penularan: Transmisi Vertikal. Kuman berpindah dari ibu ke janin. Ini bisa terjadi melalui cairan ketuban yang terinfeksi sebelum lahir (infeksi ascendens dari jalan lahir ibu) atau saat bayi melewati jalan lahir. Bakteri Penyebab Utama: *Group B Streptococcus* (GBS) dan *Escherichia coli*. Manifestasi Khas: Sering kali bermanifestasi sebagai pneumonia (infeksi paru) berat atau sindrom distress pernapasan akut.

b. Sepsis Awitan Lambat (Late-Onset Sepsis / LOS)

Waktu Terjadi: Setelah 72 jam hingga usia 28 hari. Cara Penularan: Transmisi Horizontal. Kuman didapat dari lingkungan luar, seperti dari tangan tenaga kesehatan, peralatan medis (inkubator, selang infus, ventilator), atau dari keluarga (komunitas). Bakteri Penyebab Utama: *Staphylococcus aureus*, *Coagulase-negative Staphylococci* (CoNS) – sangat umum pada bayi dengan pemasangan jalur intravena sentral, *Klebsiella pneumoniae*, dan infeksi jamur (*Candida*). Manifestasi Khas: Sering bermanifestasi sebagai bakteremia atau meningitis, dengan gejala awal

berupa letargi, malas minum, dan instabilitas suhu.

4. Faktor Risiko

Sepsis neonatal jarang terjadi tanpa adanya faktor risiko yang mendahului. Mengenali faktor risiko ini adalah kunci untuk pencegahan dan deteksi dini.

a. Faktor Risiko Maternal (Ibu):

- 1) Ketuban Pecah Dini (KPD) lebih dari 18 jam sebelum persalinan.
- 2) Korioamnionitis (infeksi pada cairan ketuban dan selaput janin), ditandai dengan ibu demam ($> 38^{\circ}\text{C}$) selama persalinan, cairan ketuban berbau busuk, atau denyut jantung janin cepat (takikardia).
- 3) Ibu menderita infeksi saluran kemih (ISK) yang tidak diobati pada trimester ketiga.
- 4) Kolonisasi *Group B Streptococcus* (GBS) pada jalan lahir ibu.

b. Faktor Risiko Neonatal (Bayi):

- 1) Prematuritas (< 37 minggu): Merupakan faktor risiko tunggal terbesar karena imunitas yang sangat minim.
- 2) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR < 2500 gram): Sejalan dengan prematuritas.
- 3) Skor Apgar rendah atau asfiksia saat lahir (kekurangan oksigen merusak sawar usus dan paru, memudahkan bakteri masuk).
- 4) Tindakan resusitasi yang invasif (intubasi) atau pemasangan kateter sentral/umbilikal.

5. Patofisiologi Singkat

- a. Invasi: Bakteri masuk ke dalam tubuh neonatus (melalui paru-paru akibat aspirasi cairan ketuban, melalui usus, atau kulit/tali pusat).
- b. Proliferasi & Bakteremia: Kuman berkembang biak dengan cepat dan masuk ke dalam aliran darah karena sistem imun bayi gagal melokalisasi infeksi.
- c. Respons Peradangan Sistemik (SIRS): Tubuh bayi merespons kuman dengan melepaskan zat kimia peradangan (sitokin) secara besar-besaran.
- d. Disfungsi Organ: Sitokin ini menyebabkan pembuluh darah melebar (vasodilatasi) dan bocor, sehingga tekanan darah turun drastis (syok). Darah gagal mengantarkan oksigen ke organ vital, berujung pada kerusakan otak, ginjal, kegagalan napas, dan kematian jika tidak segera ditangani.

(Kemenkes, 2019)

6. Tanda bahaya Infeksi Neonatal

Mengenali tanda bahaya infeksi pada neonatus (bayi baru lahir usia 0-28 hari) adalah keterampilan yang sangat krusial. Sistem kekebalan tubuh bayi yang belum matang membuat infeksi dapat menyebar dengan sangat cepat menjadi sepsis (infeksi sistemik yang mengancam nyawa). Tantangan

terbesarnya adalah gejala infeksi pada neonatus sering kali sangat samar (*subtle*) dan tidak spesifik. Bayi baru lahir tidak selalu menunjukkan tanda infeksi klasik seperti orang dewasa (misalnya, mereka lebih sering mengalami hipotermia dibandingkan demam). Berdasarkan pedoman Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dari Kementerian Kesehatan RI dan WHO, tanda bahaya infeksi neonatal dikelompokkan ke dalam beberapa sistem tubuh. Jika ditemukan satu saja dari tanda di bawah ini, bayi harus dicurigai mengalami infeksi berat dan membutuhkan penanganan segera.

a. Tanda Umum dan Neurologis

Tanda ini menunjukkan bahwa infeksi telah memengaruhi tingkat energi dan sistem saraf pusat bayi.

- 1) Malas Minum atau Tidak Bisa Menyusu: Ini sering menjadi tanda peringatan pertama. Bayi yang sebelumnya menyusu dengan kuat tiba-tiba menolak ASI, daya hisapnya melemah, atau cepat lelah saat menyusu.
- 2) Letargi (Penurunan Kesadaran): Bayi tampak sangat lemah, terus-menerus tidur, tidak merespons rangsangan (seperti sentuhan atau suara), dan sulit dibangunkan.
- 3) Kejang: Bisa bermanifestasi sebagai gerakan kelojotan yang jelas, atau gerakan halus/samar seperti mata mendelik, mengecap-ngecap bibir, mengayuh sepeda, atau kedutan pada satu bagian tubuh. Kejang bisa mengindikasikan infeksi telah mencapai selaput otak (meningitis).

b. Gangguan Termoregulasi (Suhu Tubuh)

Pusat pengatur suhu pada neonatus belum berfungsi sempurna, sehingga infeksi sering mengganggu keseimbangan suhu tubuh mereka.

- 1) Hipotermia (Suhu Aksila $< 36,5^{\circ}\text{C}$): Sangat penting dicatat bahwa bayi yang sakit berat, terutama bayi prematur atau berat lahir rendah, lebih sering mengalami penurunan suhu tubuh hingga teraba sangat dingin di bagian kaki dan tangannya (akral dingin).
- 2) Demam (Suhu Aksila $> 37,5^{\circ}\text{C}$): Lebih sering ditemukan pada bayi cukup bulan. Teraba panas tidak hanya di dahi, tetapi juga di area dada dan perut.

c. Gangguan Sistem Pernapasan

Infeksi aliran darah sering bermanifestasi pada paru-paru, atau infeksi primernya memang berada di paru-paru (pneumonia).

- 1) Takipnea (Napas Cepat): Laju pernapasan lebih dari 60 kali per menit saat bayi sedang tenang (tidak menangis).
- 2) Retraksi Dinding Dada Berat: Terlihat adanya tarikan atau cekungan yang dalam di dada bagian bawah atau di bawah tulang rusuk setiap kali bayi menarik napas.

- 3) Merintih (*Grunting*): Terdengar suara seperti rintihan pendek setiap kali bayi membuang napas. Ini adalah usaha tubuh bayi untuk mempertahankan udara di dalam paru-paru yang mulai kolaps.
 - 4) Apnea: Berhenti bernapas selama lebih dari 20 detik, sering kali disertai wajah bayi yang membiru.
- d. Gangguan Sirkulasi, Darah, dan Kulit
- Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa aliran darah ke organ-organ tepi sudah mulai terganggu.
- 1) Sianosis Sentral: Warna kebiruan pada bibir, lidah, atau badan bayi (bukan sekadar kebiruan di ujung jari yang kadang normal pada bayi yang kedinginan).
 - 2) Kulit Berbercak (*Mottled Skin*): Kulit tampak pucat dengan pola bercak kebiruan atau keunguan seperti marmer, menandakan aliran darah tepi yang buruk (syok).
 - 3) Ikterus (Kuning) yang Tidak Normal: Kuning yang muncul pada 24 jam pertama kehidupan, atau kuning yang muncul tiba-tiba dengan sangat pekat hingga ke telapak tangan dan kaki, bisa menjadi tanda sepsis.
 - 4) Infeksi Tali Pusat Berat: Pusing berwarna merah, basah, berbau busuk, dan kemerahannya meluas hingga ke kulit perut di sekitarnya (omfalitis).
- e. Gangguan Sistem Pencernaan
- 1) Muntah Berulang: Terutama jika muntah memancar atau berwarna hijau (mengandung empedu).
 - 2) Distensi Abdomen: Perut bayi tampak membuncit, tegang, dan mengkilap.
- (Kemenkes, 2019)

B. Stabilisasi Awal Neonatus

Masa transisi dari kehidupan di dalam rahim (intrauterin) ke dunia luar (ekstrauterin) adalah fase paling kritis bagi seorang bayi. Jika bayi lahir dengan kondisi sakit, prematur, atau mengalami infeksi/sepsis, mereka membutuhkan Stabilisasi Awal yang cepat dan tepat untuk mencegah kerusakan organ permanen atau kematian. Konsep stabilisasi neonatus secara global sering mengacu pada pedoman Resusitasi Neonatus (NRP) untuk menit-menit pertama kehidupan, dilanjutkan dengan pendekatan S.T.A.B.L.E untuk perawatan pasca-resusitasi atau pra-rujukan.

Langkah-Langkah Stabilisasi Awal Neonatus:

1. Langkah Awal (The Golden Minute)

Evaluasi awal dilakukan tepat setelah bayi lahir. Jika bayi tidak menangis, tonus otot lemas, atau prematur, segera lakukan langkah awal dalam waktu maksimal 60 detik (1 menit pertama):

- a. Hangatkan: Letakkan bayi di bawah pemancar panas (*radiant warmer*).
- b. Posisikan Kepala: Posisikan kepala bayi sedikit ekstensi (posisi mengendus / *sniffing position*) untuk membuka jalan napas.
- c. Bersihkan Jalan Napas (Hanya jika perlu): Isap lendir dari mulut, lalu hidung, hanya jika terdapat sumbatan jalan napas yang nyata atau jika bayi membutuhkan bantuan napas. (Catatan: Pengisapan rutin tidak lagi direkomendasikan).
- d. Keringkan dan Rangsang Taktil: Keringkan tubuh bayi sambil memberikan rangsangan taktil (menggosok punggung atau menyentil telapak kaki). Singkirkan kain basah.
- e. Posisikan Kembali: Kembalikan kepala ke posisi mengendus.
- f. Evaluasi: Nilai pernapasan dan Laju Denyut Jantung (LDJ). Jika bayi apneu (tidak bernapas), megap-megap (*gasping*), atau LDJ < 100 kali/menit, segera lakukan Ventilasi Tekanan Positif (VTP) menggunakan balon dan sungkup.
(IDAI, 2014)

2. Stabilisasi Pasca-Resusitasi & Pra-Rujukan

Penanganan pasca resusitasi pada neonatus yang mengalami asfiksia perinatal sangat kompleks dan membutuhkan monitoring yang ketat dan tindakan antisipasi yang cepat, karena bayi berisiko mengalami disfungsi multi organ dan perubahan dalam kemampuan mempertahankan homeostasis fisiologis. Deteksi dan intervensi dini terhadap gangguan fungsi organ sangat mempengaruhi luaran dan harus dilakukan di ruang perawatan intensif untuk mendapatkan perawatan dukungan, monitoring, dan evaluasi diagnostik yang lebih lanjut (Alasury, 2011).

Jika bayi sudah melewati masa krisis awal namun masih sakit (misalnya karena sepsis, asfiksia, atau prematuritas berat), tenaga medis harus menjaga kestabilannya sebelum memindahkan bayi ke ruang NICU atau merujuk ke rumah sakit lain. Gunakan pedoman S.T.A.B.L.E:

a. S – Sugar (Gula Darah) dan Safe Care

Neonatus yang sakit sangat mudah kehabisan energi, memicu hipoglikemia yang dapat merusak otak.

- 1) Cek Gula Darah: Lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS).
- 2) Target: Pertahankan gula darah > 50 mg/dL.
- 3) Tatalaksana: Jika GDS < 50 mg/dL (atau < 45 mg/dL menurut beberapa

pedoman), berikan bolus Dextrose 10% sebanyak 2 ml/kgBB secara intravena pelan, dilanjutkan dengan cairan infus rumatan. Pasang jalur intravena (IV) atau umbilikal yang aman.

b. T – Temperature (Termoregulasi)

Bayi sakit sangat rentan terhadap *cold stress* (stres dingin) yang dapat memperburuk asidosis, sesak napas, dan perdarahan otak.

1) Target Suhu: Pertahankan suhu aksila (ketiak) pada rentang normal 36,5°C – 37,5°C.

2) Tatalaksana: Gunakan inkubator transport, *radiant warmer*, atau topi bayi. Jika tidak ada alat, gunakan metode Kanguru (*skin-to-skin contact* dengan ibu) atau selimut hangat, namun hindari pemanasan yang terlalu agresif (hipertermia juga berbahaya).

c. A – Airway (Jalan Napas dan Pernapasan)

Pastikan bayi mendapatkan pasokan oksigen yang cukup namun tidak berlebihan (keracunan oksigen bisa merusak mata dan paru bayi prematur).

1) Evaluasi: Perhatikan laju napas (normal 40-60 x/menit), adanya retraksi dinding dada, merintih (*grunting*), atau napas cuping hidung.

2) Tatalaksana:

(a) Jika bayi sesak ringan-sedang: Berikan oksigen nasal kanul atau CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*).

(b) Jika bayi apneu atau gagal napas: Lakukan VTP atau pertimbangkan intubasi endotrakeal.

(c) Target Saturasi (SpO₂): Pantau dengan *pulse oximetry*. Target SpO₂ setelah usia 10 menit adalah 85% - 95% (tidak perlu mencapai 100% pada bayi prematur).

d. B – Blood Pressure (Sirkulasi dan Tekanan Darah)

Pastikan organ vital mendapatkan aliran darah yang adekuat. Bayi dengan sepsis sering mengalami syok hipovolemik atau kardiogenik.

1) Evaluasi Syok: Raba akral (tangan dan kaki terasa dingin?), periksa *Capillary Refill Time* (CRT > 3 detik?), nilai laju denyut jantung (takikardia >160 x/menit atau bradikardia <100 x/menit?), dan periksa tekanan darah jika alat tersedia.

2) Tatalaksana Syok: Berikan *fluid challenge* (bolus cairan) menggunakan kristaloid isotonik (NaCl 0,9%) sebanyak 10 ml/kgBB secara intravena pelan dalam 15-30 menit. Dapat diulang jika perfusi belum membaik. Hindari pemberian cairan terlalu cepat pada bayi sangat prematur karena berisiko memicu perdarahan otak.

e. L – Lab Work (Pemeriksaan Laboratorium dan Infeksi)

Deteksi dini infeksi dan gangguan hematologi.

- 1) Pemeriksaan Dasar: Ambil sampel darah untuk pemeriksaan Darah Lengkap (hemoglobin, leukosit, trombosit), CRP (C-Reactive Protein), kultur darah (sebelum antibiotik masuk, jika fasilitas tersedia), dan analisis gas darah (jika tersedia).
- 2) Tatalaksana Infeksi: Jika bayi dicurigai sepsis, JANGAN menunda pemberian antibiotik. Berikan dosis pertama antibiotik spektrum luas (misal: Ampisilin dan Gentamisin) segera setelah stabilisasi ABC selesai.

f. E – Emotional Support (Dukungan Emosional Keluarga)

Kondisi gawat darurat pada bayi sangat menimbulkan trauma psikologis bagi orang tua.

- 1) Komunikasi: Jelaskan kondisi bayi secara jujur, objektif, namun tetap berempati.
- 2) Keterlibatan: Izinkan orang tua melihat atau menyentuh bayi sebentar (jika kondisi medis memungkinkan) sebelum bayi dipindahkan atau dirujuk. Dapatkan *Informed Consent* (persetujuan tindakan/rujukan).
(kemenkes, 2019)

3. Tatalaksana Sepsis Neonatal

Penanganan atau tatalaksana sepsis neonatal berpacu dengan waktu. Karena kondisi bayi baru lahir dapat memburuk dengan sangat cepat, prinsip utama dalam tatalaksana sepsis neonatal adalah kombinasi antara stabilisasi fungsi organ vital dan pemberantasan infeksi (eradikasi kuman) sedini mungkin.

a. Tatalaksana Suportif (Stabilisasi Sistemik):

1) Sistem Respirasi (Pernapasan)

Sepsis sering menyebabkan hipoksia (kekurangan oksigen) atau *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS).

(a) Tindakan: Pastikan jalan napas terbuka.

(b) Terapi Oksigen: Berikan oksigen sesuai target saturasi (85%-95% untuk prematur, 90%-95% untuk cukup bulan).

(c) Bantuan Ventilasi: Jika bayi mengalami apnea, retraksi dada berat, atau asidosis respiratorik, gunakan CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*) atau intubasi untuk ventilator mekanik.

2) Sistem Kardiovaskular (Sirkulasi & Syok)

Syok septik pada neonatus ditandai dengan penurunan tekanan darah, perfusi jaringan yang buruk (CRT > 3 detik), dan akral dingin.

- (a) Akses Vena: Pasang jalur intravena (IV) atau kateter umbilikal.
 - (b) Resusitasi Cairan: Berikan bolus cairan kristaloid (NaCl 0,9%) sebanyak 10–20 ml/kgBB dalam waktu 15–30 menit. Evaluasi respons klinis.
 - (c) Obat Inotropik/Vasopresor: Jika syok tidak membaik dengan terapi cairan (syok refrakter cairan), berikan obat-obatan untuk mendukung kerja jantung dan pembuluh darah, seperti Dopamin, Dobutamin, atau Epinefrin (sesuai indikasi hemodinamik).
- 3) Termoregulasi dan Metabolik
- (a) Suhu: Jaga lingkungan tetap netral secara termal menggunakan inkubator atau *radiant warmer* untuk mempertahankan suhu inti bayi di 36,5°C – 37,5°C.
 - (b) Gula Darah: Sepsis menguras glikogen. Cegah hipoglikemia dengan mempertahankan gula darah > 50 mg/dL melalui infus Dextrose 10%.
 - (c) Koreksi Asidosis: Sepsis berat memicu asidosis metabolik (penumpukan asam laktat akibat perfusi buruk). Koreksi utamanya adalah dengan memperbaiki sirkulasi (cairan/inotropik), namun bikarbonat dapat dipertimbangkan pada asidosis yang sangat berat.
- 4) Dukungan Nutrisi dan Hematologi
- (a) Nutrisi: Puasakan bayi (NPO - *Nil Per Os*) jika terjadi syok berat, perut buncit, atau perdarahan lambung untuk mencegah *Necrotizing Enterocolitis* (NEC). Berikan Nutrisi Parenteral Total (TPN) melalui infus. Jika kondisi stabil, ASI (trofik) dapat mulai diberikan.
 - (b) Darah: Transfusi *Packed Red Cells* (PRC) jika terjadi anemia berat, dan transfusi Trombosit jika terjadi trombositopenia (< 50.000/ μ L) yang disertai perdarahan aktif.
- (Flannery, 2022)

4. Tatalaksana Etiologi (Pemberian Antibiotik)

Pemberian antibiotik empiris (berdasarkan perkiraan kuman tersering) tidak boleh ditunda, dan harus diberikan segera setelah kultur darah atau cairan serebrospinal (lumbal pungsi) diambil.

a. Antibiotik Empiris Lini Pertama (Sepsis Awitan Dini / EOS)

Target utamanya adalah bakteri dari jalan lahir ibu, yaitu *Group B Streptococcus* (GBS) dan *E. coli*.

- 1) Kombinasi Standar: Ampisilin (mengatasi GBS, *Listeria*, dan Enterococcus) + Aminoglikosida (seperti Gentamisin atau Amikasin untuk mengatasi bakteri Gram-negatif seperti *E. coli*).
- 2) *Catatan*: Sefotaksim (Sefalosporin generasi ke-3) hanya ditambahkan atau digunakan sebagai pengganti aminoglikosida jika sangat dicurigai adanya

meningitis (infeksi selaput otak). *Seftriakson* sangat dihindari pada neonatus karena dapat memicu ikterus/kernikterus.

b. Antibiotik Empiris Lini Kedua (Sepsis Awitan Lambat / LOS)

Sepsis ini biasanya didapat dari rumah sakit (nosokomial) dengan kuman yang lebih resisten (seperti *Staphylococcus aureus*, CoNS, atau *Klebsiella*). Kombinasi Standar: Disesuaikan dengan pola kuman di rumah sakit setempat. Kombinasi umum meliputi Vankomisin (untuk kuman Gram-positif resisten seperti MRSA) + Meropenem atau Sefalosporin generasi ke-3 (untuk Gram-negatif spektrum luas).

c. Penyesuaian dan Durasi Terapi

Setelah 48–72 jam, terapi dievaluasi berdasarkan kondisi klinis dan hasil kultur lab:

- 1) Kultur Negatif & Klinis Baik: Antibiotik dihentikan dalam 48–72 jam (*Antibiotic Stewardship* untuk mencegah resistensi).
- 2) Kultur Positif / Sepsis Terbukti Klinis: Lanjutkan antibiotik spesifik (sesuai uji resistensi) selama 7–14 hari.
- 3) Meningitis atau Infeksi Tulang: Durasi antibiotik diperpanjang hingga 14–21 hari (atau lebih).

5. Sistem Rujukan Neonatal

Sistem Rujukan Neonatal adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab penanganan bayi baru lahir (usia 0–28 hari) yang sakit atau berisiko tinggi, dari satu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan lain yang lebih mampu (memiliki kompetensi, sumber daya manusia, dan peralatan yang lebih memadai).

a. Tujuan Utama:

- 1) Menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas) neonatal.
- 2) Memastikan setiap neonatus mendapatkan tingkat perawatan yang sesuai dengan beratnya kondisi medis yang dialami (tepat waktu dan tepat tempat).
- 3) Mencegah perburukan kondisi selama perjalanan dari fasilitas perujuk ke fasilitas penerima.

b. Regionalisasi Pelayanan Perinatal (Tingkat Perawatan)

Sistem rujukan yang baik didasarkan pada regionalisasi fasilitas kesehatan. Di Indonesia, pelayanan neonatal dibagi menjadi tiga level dasar:

- 1) Tingkat I (Pelayanan Dasar / Primer):
 - (a) Fasilitas: Puskesmas, Bidan Praktik Mandiri, Klinik Pratama.
 - (b) Kemampuan: Perawatan bayi baru lahir normal, resusitasi dasar (langkah awal dan VTP), manajemen laktasi, dan stabilisasi awal bayi sakit sebelum dirujuk.
 - 2) Tingkat II (Pelayanan Spesialistik / Sekunder):
 - (a) Fasilitas: RSUD Tipe C atau Tipe D (Ruang Perinatologi / SCN - *Special Care Nursery*).
 - (b) Kemampuan: Menangani bayi prematur sedang (>32 minggu), bayi dengan distress napas ringan-sedang (menggunakan CPAP), terapi sinar untuk ikterus, dan pemberian antibiotik intravena.
 - 3) Tingkat III (Pelayanan Sub-Spesialistik / Tersier):
 - (a) Fasilitas: RS Rujukan Provinsi / Nasional Tipe A atau Tipe B (memiliki fasilitas NICU - *Neonatal Intensive Care Unit*).
 - (b) Kemampuan: Perawatan intensif komprehensif, ventilator mekanik, bedah neonatus, penanganan kelainan jantung bawaan, dan kelainan genetik rumit.
- c. Indikasi Rujukan Neonatal
- Kapan seorang bayi baru lahir harus dirujuk? Berikut adalah indikasi utama rujukan neonatal dari fasilitas primer ke fasilitas rujukan (RS):
- 1) Prematuritas dan BBLR: Bayi lahir dengan usia kehamilan < 37 minggu atau Berat Badan Lahir Rendah (< 2500 gram), terutama jika < 2000 gram yang rentan hipotermia dan hipoglikemia.
 - 2) Asfiksia Neonatorum: Bayi yang tidak menangis saat lahir, megap-megap, dan tidak membaik setelah resusitasi awal (butuh perawatan pasca-resusitasi).
 - 3) Distres Pernapasan: Bayi merintih (*grunting*), napas cepat (> 60x/menit), tarikan dinding dada, atau kebiruan (sianosis).
 - 4) Kecurigaan Infeksi / Sepsis: Bayi letargi (lemah), malas minum, demam atau hipotermia, dan kejang.
 - 5) Ikterus (Kuning) Patologis: Kuning yang muncul pada 24 jam pertama, atau kuning yang sangat pekat hingga ke telapak tangan/kaki.
 - 6) Kelainan Bawaan (Kongenital): Misalnya atresia ani (tidak punya anus), omfalokel (usus di luar perut), bibir sumbing berat yang mengganggu jalan napas, atau kecurigaan penyakit jantung bawaan.
- d. Komunikasi Rujukan (Metode SBAR)
- Komunikasi antar tenaga kesehatan (perujuk dan penerima) harus efektif agar RS tujuan siap menerima bayi saat tiba. Gunakan format SBAR:

- 1) S - Situation (Situasi): Sebutkan identitas penelpon, asal faskes, identitas bayi, dan masalah utama saat ini (misal: "Bayi sesak napas berat dan kebiruan").
- 2) B - Background (Latar Belakang): Riwayat kehamilan, proses persalinan, usia gestasi, berat lahir, dan riwayat resusitasi yang sudah dilakukan.
- 3) A - Assessment (Penilaian): Tanda vital terakhir (Nadi, Laju Napas, Suhu, Saturasi Oksigen) dan diagnosis kerja (misal: "Kecurigaan Sepsis Neonatal dengan Syok").
- 4) R - Recommendation (Rekomendasi/Tindakan): Sampaikan tindakan dan obat yang *sudah* diberikan, lalu tanyakan saran medis tambahan selama perjalanan dan konfirmasi ketersediaan tempat/inkubator/NICU.
(Gomella, 2020)

Latihan Soal

1. Bayi usia 2 hari datang dengan keluhan tidak mau menyusu, tampak lemah, suhu 38°C, dan napas 66x/menit. Apakah diagnosis paling mungkin?
 - a. Bayi normal
 - b. Hipotermia
 - c. Suspek sepsis neonatal
 - d. Ikterus fisiologis
 - e. Asfiksia ringan
2. Bayi usia 3 hari mengalami apnea dan sianosis. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah:
 - a. Memberikan ASI
 - b. Memberikan antibiotik
 - c. Membuka jalan napas dan ventilasi
 - d. Rujuk segera tanpa tindakan
 - e. Observasi
3. Bayi usia 4 hari tampak pucat, CRT 4 detik, ekstremitas dingin. Kondisi tersebut menunjukkan:
 - a. Dehidrasi ringan
 - b. Syok
 - c. Hipoglikemia
 - d. Normal
 - e. Infeksi ringan
4. Bayi usia 5 hari mengalami kejang dan tidak mau menyusu. Tindakan yang paling tepat adalah:
 - a. Menunggu hasil lab
 - b. Memberikan ASI
 - c. Stabilisasi dan rujuk segera
 - d. Pulangkan pasien
 - e. Observasi di rumah
5. Bayi usia 1 hari dengan riwayat ketuban pecah >24 jam, tampak aktif dan menyusu baik. Tindakan yang tepat:
 - a. Tidak perlu tindakan
 - b. Pulangkan bayi
 - c. Observasi dan antibiotik profilaksis
 - d. Rujuk segera

- e. Berikan vitamin saja
6. Seorang bayi laki-laki usia 36 jam, lahir spontan di bidan, riwayat ketuban pecah 20 jam sebelum persalinan. Saat ini bayi tampak lemah, tidak mau menyusu sejak pagi, suhu $38,2^{\circ}\text{C}$, frekuensi napas $68\text{x}/\text{menit}$, terdapat retraksi ringan. CRT 2 detik. Apakah tindakan awal yang paling tepat?
- Observasi tanpa terapi
 - Berikan ASI lebih sering
 - Berikan oksigen dan antibiotik empiris
 - Rujuk tanpa tindakan
 - Berikan antipiretik
7. Bayi perempuan usia 4 hari dibawa ke puskesmas dengan keluhan tidak mau minum, muntah berulang, dan tampak sangat lemah. Pemeriksaan: napas $72\text{x}/\text{menit}$, terdapat retraksi berat, sianosis perifer, CRT 5 detik, suhu 36°C . Apakah prioritas tindakan pertama?
- Memberikan antibiotik
 - Memberikan cairan oral
 - Membuka jalan napas dan ventilasi bantuan
 - Rujuk segera
 - Memberikan ASI
8. Bayi usia 5 hari dirawat di rumah, kemudian dibawa ke klinik karena kejang sejak 1 jam lalu. Riwayat: bayi tidak mau menyusu sejak kemarin. Pemeriksaan: kesadaran menurun, napas tidak teratur, suhu $38,5^{\circ}\text{C}$, ekstremitas dingin. Apakah keputusan yang paling tepat?
- Observasi 24 jam
 - Berikan antipiretik
 - Stabilisasi, beri antibiotik, dan rujuk segera
 - Pulangkan pasien
 - Berikan ASI saja
9. Bayi laki-laki usia 2 hari, lahir prematur 34 minggu, dirawat di ruang perawatan. Saat ini bayi tampak hipotermia (35°C), lemah, refleks hisap buruk, napas $58\text{x}/\text{menit}$, gula darah 40 mg/dL . Apakah kombinasi penatalaksanaan awal yang paling tepat?
- Hangatkan bayi saja
 - Berikan ASI saja
 - Hangatkan, koreksi hipoglikemia, dan antibiotik

- d. Rujuk segera tanpa tindakan
 - e. Observasi
10. Bayi usia 3 hari dibawa ke fasilitas kesehatan dengan keluhan pusar merah, bengkak, keluar nanah, dan bayi tampak rewel serta demam. Pemeriksaan: suhu 38,3°C, napas 60x/menit, masih mau menyusu tetapi berkurang. Apakah diagnosis dan tindakan paling tepat?
- a. Normal, cukup observasi
 - b. Omfalitis ringan, rawat jalan
 - c. Omfalitis dengan risiko sepsis → antibiotik dan observasi ketat
 - d. Alergi kulit
 - e. Tidak perlu tindakan

Jawaban:

- 1. C
- 2. C
- 3. B
- 4. C
- 5. C
- 6. C
- 7. C
- 8. C
- 9. C
- 10. C

Glosarium

Airway (Jalan Napas): Saluran yang dilalui udara dari hidung/mulut menuju paru-paru yang harus dipastikan terbuka dalam penanganan kegawatdaruratan.

Apnea: Henti napas selama ≥ 20 detik atau disertai bradikardi dan sianosis pada neonatus.

Antibiotik Empiris: Pemberian antibiotik berdasarkan dugaan klinis sebelum hasil pemeriksaan laboratorium (kultur) diketahui.

Asfiksia Neonatorum: Kondisi bayi tidak dapat bernapas spontan dan teratur segera setelah lahir.

Breathing (Pernapasan): Proses masuk dan keluarnya udara dari paru-paru, dinilai melalui frekuensi dan usaha napas.

Circulation (Sirkulasi): Peredaran darah dalam tubuh yang dinilai melalui nadi, perfusi, dan capillary refill time (CRT).

Capillary Refill Time (CRT): Waktu yang dibutuhkan warna kulit kembali normal setelah ditekan, digunakan untuk menilai perfusi (normal < 3 detik).

Demam (Hipertermia): Peningkatan suhu tubuh di atas $37,5^{\circ}\text{C}$ pada neonatus.

Disability (Status Neurologis): Penilaian kesadaran dan fungsi neurologis bayi, termasuk respons terhadap rangsangan.

Early Onset Sepsis (EOS): Sepsis yang terjadi dalam 72 jam pertama kehidupan, umumnya berasal dari ibu.

Exposure: Pemeriksaan menyeluruh pada tubuh bayi untuk mendeteksi kelainan, termasuk menjaga suhu tubuh.

Hipoglikemia: Kadar glukosa darah rendah (< 45 mg/dL) pada neonatus.

Hipotermia: Suhu tubuh $< 36,5^{\circ}\text{C}$ yang dapat meningkatkan risiko infeksi dan kematian.

Ikterus: Kondisi kulit dan sklera bayi berwarna kuning akibat peningkatan bilirubin.

Infeksi Neonatal: Infeksi yang terjadi pada bayi usia 0–28 hari yang dapat bersifat lokal maupun sistemik.

Kejang Neonatal: Aktivitas listrik abnormal di otak yang ditandai dengan gerakan tidak terkendali pada bayi.

Letargi: Kondisi bayi tampak lemah, kurang aktif, dan respons menurun.

Late Onset Sepsis (LOS): Sepsis yang terjadi setelah 72 jam kehidupan, biasanya berasal dari lingkungan.

Neonatus: Bayi yang berusia 0–28 hari.

Omfalitis: Infeksi pada tali pusat yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, dan keluar nanah.

Perfusi: Aliran darah ke jaringan tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi.

Prematuritas: Kelahiran bayi sebelum usia kehamilan 37 minggu.

Resusitasi Neonatal: Tindakan untuk membantu bayi yang mengalami gangguan pernapasan atau sirkulasi setelah lahir.

Retraksi Dada: Tarikan dinding dada ke dalam saat bernapas, menunjukkan gangguan pernapasan.

Rujukan Neonatal: Proses pemindahan bayi ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk penanganan lanjutan.

Sepsis Neonatal: Kondisi infeksi sistemik pada neonatus yang disertai respon inflamasi yang dapat menyebabkan kegagalan organ.

Syok Septik: Kondisi berat akibat sepsis yang menyebabkan gangguan sirkulasi dan perfusi jaringan.

Takipnea: Frekuensi napas cepat (>60 kali per menit) pada neonatus.

Termoregulasi: Kemampuan tubuh untuk mempertahankan suhu normal.

Referensi

- Alasiry E. Profil bayi rujukan saat masuk rawat ditinjau dari the stable program. Sari Pediatri. 2011 <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/420> diakses tanggal 15 Maret 2016
- Flannery, D. D., Puopolo, K. M., & Mukhopadhyay, S. (2022). Antimicrobial Stewardship in the Neonatal Intensive Care Unit. *Pediatrics*, 149(3). <https://gemini.google.com/app/175598015ddc2592?hl=id> diakses tanggal 15 Maret 2026
- Gomella, T. L., Eyal, F. G., & Bany-Mohammed, F. (2020). *Gomella's Neonatology: Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Haryanti RS dkk. 2025. *Perkembangan Anak dan Kepuasan Orang Tua*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang
- Haryanti RS dkk. 2019. *Pengaruh loving touch baby massage terhadap pola tidur batita*. Jurnal Profesi media Publikasi Penelitian. <https://ejournal.stikespku.ac.id/index.php/mpp/article/view/356>
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (2014). *Buku Ajar Neonatologi* (Edisi Pertama). Jakarta: Badan Penerbit IDAI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana Kegawatdaruratan Anak dan Neonatus*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Shane, A. L., Sánchez, P. J., & Stoll, B. J. (2017). Neonatal sepsis. *The Lancet*, 390(10104), 1770-1780. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28434651/> diakses tanggal 15 Maret 2026

BAB 3

KRITERIA RUJUKAN NEONATAL DAN TRANSPORT AMAN: STABILISASI PRA-RUJUKAN DAN PENDAMPINGAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan kebidanan bayi baru lahir dan neonatus.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi dengan ibu/keluarga/tim kesehatan dalam asuhan neonatus.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta K3 pada pelayanan neonatus.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Melaksanakan clinical reasoning berbasis data pada adaptasi fisiologis, masalah, dan kegawatdaruratan dasar neonatus.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan kebidanan neonatus (penilaian, perawatan esensial, stabilisasi, resusitasi dasar) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menyusun dokumentasi asuhan, memberikan edukasi berkelanjutan, serta memanfaatkan evidence-based practice dasar untuk peningkatan mutu asuhan neonatus.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan prinsip asuhan kebidanan bayi baru lahir/neonatus berbasis etik–legal dan bukti.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis bayi baru lahir (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) sebagai dasar pengambilan keputusan asuhan.
CPMK-3	Melakukan penilaian awal bayi baru lahir (APGAR, pemeriksaan fisik cepat) dan mengidentifikasi risiko/masalah prioritas.
CPMK-4	Menerapkan pencegahan hipotermia, perawatan esensial segera, IMD/manajemen laktasi awal, perawatan tali pusat, serta prinsip PPI neonatal.
CPMK-5	Melakukan skrining, deteksi dini, dan tata laksana awal masalah neonatal umum (BBLR/prematur, gangguan napas, metabolik/nutrisi, ikterus, infeksi) sesuai kewenangan.
CPMK-6	Melaksanakan resusitasi dasar bayi baru lahir, evaluasi respons, stabilisasi pra-rujukan, dan prinsip transport/rujukan aman.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Menyusun dokumentasi asuhan neonatal, melakukan edukasi orang tua, serta merencanakan tindak lanjut kunjungan neonatus dan koordinasi rujukan.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Kriteria Rujukan Neonatal dan Transport Aman: Stabilisasi Pra-Rujukan dan Pendampingan	3.1 Menetapkan kriteria rujukan dan prioritas komunikasi kolaboratif dengan fasilitas rujukan.	3.2 Menerapkan stabilisasi pra-rujukan dan prinsip transport aman beserta pendampingan.	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-7

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	Ujian kasus komprehensif; penugasan rencana asuhan	Klasifikasi masalah/tanda bahaya tepat; rencana tata laksana awal dan monitoring aman; keputusan rujukan tepat	20	Lembar ujian; rencana asuhan tertulis
CPMK-6	Simulasi/OSCE resusitasi; penilaian performa tim	Urutan algoritme benar; ventilasi efektif; evaluasi respons tepat; stabilisasi pra-transport memadai	20	Checklist simulasi; catatan debriefing terstruktur
CPMK-7	Portofolio dokumentasi; role-play edukasi	Dokumentasi lengkap dan kronologis; edukasi jelas dengan verifikasi pemahaman; rencana tindak lanjut spesifik	10	Portofolio catatan asuhan; lembar penilaian komunikasi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1	Konsep tidak runtut; komponen inti banyak hilang/salah	Komponen inti ada namun hubungan antar-konsep lemah; masih ada miskonsepsi	Runtut dan cukup lengkap; kesalahan minor tidak mengubah makna	Sangat runtut, lengkap, dan terintegrasi; contoh/implikasi praktik tepat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2	Sumber tidak relevan/tanpa sitasi; klaim tidak didukung	Sumber terbatas; sitasi tidak konsisten; dukungan bukti parsial	Sumber relevan; sitasi cukup konsisten; simpulan sesuai bukti	Sumber relevan dan kuat; sitasi konsisten; simpulan kritis dan tepat guna

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1	Analisis mekanisme transisi keliru; tidak mengaitkan dengan tanda klinis	Menyebut mekanisme namun masih ada kesalahan dan kaitan klinis terbatas	Analisis benar; mampu mengaitkan dengan tanda klinis utama; kesalahan minor	Analisis sangat tepat dan mendalam; mengaitkan beberapa tanda klinis dan faktor risiko
2.2	Keputusan asuhan tidak sesuai skenario; prioritas keliru	Keputusan sebagian sesuai; prioritas dan rasional belum jelas	Keputusan sesuai mayoritas skenario; prioritas cukup tepat	Keputusan sangat tepat, prioritas jelas, rasional kuat dan konsisten

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1	Skor/interpretasi APGAR salah; tindak lanjut tidak aman	Skor sebagian benar; tindak lanjut kurang tepat atau terlambat	Skor benar; tindak lanjut sesuai; ada kekurangan minor	Skor sangat akurat dan cepat; tindak lanjut tepat tanpa kesalahan kritis
3.2	Pemeriksaan tidak sistematis; item kritis terlewat; risiko tidak teridentifikasi	Pemeriksaan cukup sistematis namun belum lengkap; risiko teridentifikasi sebagian	Pemeriksaan lengkap; risiko prioritas teridentifikasi; catatan cukup jelas	Pemeriksaan sangat lengkap dan efisien; risiko diprioritaskan dan didokumentasikan jelas

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1	Langkah pencegahan hipotermia/perawatan esensial banyak salah; ada kesalahan kritis	Langkah utama dilakukan namun tidak konsisten; urutan/teknik belum tepat	Langkah hampir seluruhnya sesuai standar; kesalahan minor	Seluruh langkah sesuai SOP, urutan tepat, aman, dan responsif terhadap kondisi bayi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.2	Aseptik/PPI tidak diterapkan; kontaminasi risiko tinggi; edukasi tidak ada	Aseptik dasar ada namun teknik/edukasi kurang; kepatuhan belum stabil	Aseptik sesuai; edukasi dasar jelas; kepatuhan baik	Aseptik optimal dan konsisten; edukasi kuat dengan demonstrasi/konfirmasi pemahaman

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1	Tanda bahaya/klasifikasi banyak salah atau terlewat	Identifikasi sebagian benar; klasifikasi belum tepat/kurang prioritas	Identifikasi dan klasifikasi tepat pada mayoritas data kasus	Identifikasi sangat lengkap; prioritas kegawatdaruratan jelas; faktor risiko dipertimbangkan
5.2	Rencana awal tidak aman/tidak sesuai kewenangan; monitoring tidak jelas	Rencana sebagian aman; monitoring/rujukan belum terstruktur	Rencana aman; monitoring jelas; keputusan rujukan sesuai indikator	Rencana komprehensif, prioritas tepat, monitoring rinci, dan keputusan rujukan sangat tepat

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1	Algoritme tidak sesuai; ventilasi tidak efektif; keselamatan tindakan rendah	Algoritme sebagian benar; ventilasi efektif belum konsisten	Algoritme benar; ventilasi efektif; kesalahan minor	Algoritme sangat tepat dan cepat; ventilasi efektif; konsisten; teknik sangat aman
6.2	Penilaian respons/keputusan salah; stabilisasi pra-transport tidak memadai	Penilaian sebagian tepat; keputusan terlambat; stabilisasi belum lengkap	Penilaian tepat; keputusan sesuai; stabilisasi cukup untuk rujukan aman	Penilaian sangat tepat; keputusan cepat; stabilisasi lengkap dan kesiapan transport optimal

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1	Dokumentasi tidak lengkap/tidak terbaca; waktu dan tindakan tidak jelas	Dokumentasi memuat inti namun banyak bagian hilang; kronologi kurang	Dokumentasi lengkap dan akurat; kronologi cukup jelas; kesalahan minor	Dokumentasi sangat lengkap, ringkas, kronologis, terminologi standar, mudah ditelusur

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.2	Edukasi tidak jelas/tidak sesuai kebutuhan; tanpa verifikasi pemahaman	Edukasi ada namun tidak terstruktur; verifikasi pemahaman minimal	Edukasi jelas dan sesuai; ada verifikasi pemahaman; tindak lanjut cukup spesifik	Edukasi sangat efektif (teach-back); melibatkan keluarga; tindak lanjut sangat spesifik dan terdokumentasi

A. DEFINISI

Neonatus adalah bayi baru lahir sejak usia 0 hingga 28 hari, yang merupakan periode kritis karena terjadi proses transisi fisiologis dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin, sehingga bayi sangat rentan terhadap gangguan fungsi vital seperti respirasi, sirkulasi, dan metabolisme (World Health Organization, 2022).

Rujukan neonatal merupakan proses pemindahan bayi baru lahir dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan keterbatasan sumber daya menuju fasilitas yang memiliki kemampuan lebih tinggi untuk memberikan pelayanan neonatal intensif dan spesialisik (Subspecialty Group of Neonatology, 2025). Rujukan ini dilakukan terutama pada neonatus dengan kondisi risiko tinggi atau kegawatdaruratan yang memerlukan intervensi lanjutan guna menurunkan angka morbiditas dan mortalitas neonatal.

Transport neonatal adalah bagian integral dari sistem pelayanan neonatal yang mencakup proses pemindahan bayi secara aman dengan mempertahankan stabilitas fisiologis selama perjalanan melalui monitoring kontinu dan intervensi yang sesuai (Meyer & Totapally, 2026). Transport ini bukan sekadar pemindahan pasien, tetapi merupakan kelanjutan dari perawatan intensif yang dimulai sejak bayi distabilisasi di fasilitas awal.

Stabilisasi pra-rujukan neonatal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum proses transport untuk memastikan kondisi bayi dalam keadaan stabil, termasuk stabilisasi suhu, jalan napas, sirkulasi, dan metabolisme, sehingga dapat mencegah perburukan kondisi selama perjalanan (WHO, 2021). Prinsip ini menekankan bahwa transport tidak boleh dilakukan sebelum bayi mengalami resusitasi dan stabilisasi yang adekuat.

Secara keseluruhan, rujukan neonatal dan transport aman merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan identifikasi dini kondisi bayi, pelaksanaan resusitasi jika diperlukan, evaluasi respons, stabilisasi pra-rujukan, serta transport dengan pengawasan ketat, yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan luaran klinis bayi baru lahir (Meyer & Totapally, 2026; Subspecialty Group of Neonatology, 2025).

B. ETIOLOGI

Etiologi dalam konteks rujukan neonatal merujuk pada berbagai kondisi medis yang menyebabkan bayi baru lahir memerlukan penanganan lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan kegagalan adaptasi fisiologis neonatus terhadap kehidupan ekstrauterin atau adanya gangguan patologis yang memerlukan intervensi segera dan komprehensif (World Health Organization, 2022).

Salah satu penyebab utama rujukan neonatal adalah asfiksia neonatorum, yaitu kondisi kegagalan bayi untuk memulai dan mempertahankan pernapasan spontan setelah lahir. Asfiksia dapat menyebabkan hipoksia dan asidosis yang berdampak pada kerusakan organ vital seperti otak dan jantung, sehingga memerlukan resusitasi dan pemantauan intensif di fasilitas rujukan (American Academy of Pediatrics, 2021). Kondisi ini sangat berkaitan dengan CPMK karena membutuhkan keterampilan resusitasi dasar dan evaluasi respons secara cepat.

Selain itu, prematuritas dan berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan penyebab penting lainnya. Bayi prematur memiliki imaturitas organ, terutama paru-paru, sistem saraf pusat, dan mekanisme termoregulasi, sehingga berisiko tinggi mengalami gangguan pernapasan, hipotermia, dan hipoglikemia. Kondisi ini sering kali tidak dapat ditangani secara optimal di fasilitas dasar, sehingga memerlukan rujukan ke unit perawatan intensif neonatal (UNICEF, 2023).

Infeksi neonatal (sepsis neonatorum) juga menjadi etiologi signifikan dalam rujukan neonatal. Sepsis dapat berkembang dengan cepat dan menyebabkan kegagalan multi organ jika tidak ditangani secara adekuat. Tanda awal yang tidak spesifik seperti letargi, gangguan menyusui, dan perubahan suhu tubuh sering kali memerlukan kewaspadaan tinggi serta keputusan rujukan yang cepat (World Health Organization, 2021).

Selanjutnya, gangguan pernapasan neonatal, seperti respiratory distress syndrome (RDS), pneumonia neonatal, dan aspirasi mekonium, merupakan penyebab umum rujukan karena membutuhkan dukungan oksigenasi lanjutan bahkan ventilasi mekanik yang tidak tersedia di semua fasilitas kesehatan (Meyer & Totapally, 2026). Gangguan ini berkaitan erat dengan pentingnya stabilisasi jalan napas sebelum transport.

Kelainan kongenital juga menjadi indikasi rujukan neonatal, terutama jika melibatkan sistem vital seperti jantung, saluran pencernaan, atau sistem saraf pusat. Bayi dengan kelainan ini sering memerlukan intervensi spesialisik seperti pembedahan atau perawatan intensif (UNICEF, 2023).

Selain kondisi utama tersebut, kejang neonatal, gangguan metabolik, serta hiperbilirubinemia berat juga merupakan etiologi yang memerlukan rujukan segera karena berpotensi menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat (World Health Organization, 2022).

Secara keseluruhan, etiologi rujukan neonatal mencerminkan kondisi-kondisi yang memerlukan resusitasi, evaluasi respons, stabilisasi, dan transport aman, sehingga menuntut tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk mampu melakukan pengenalan dini, pengambilan keputusan klinis yang tepat, serta tindakan awal yang adekuat sebelum proses rujukan dilakukan (Meyer & Totapally, 2026).

C. FAKTOR RISIKO

Faktor risiko dalam konteks rujukan neonatal merupakan kondisi atau karakteristik tertentu yang meningkatkan kemungkinan bayi baru lahir mengalami gangguan adaptasi fisiologis atau komplikasi yang memerlukan intervensi lanjutan di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Identifikasi faktor risiko ini sangat penting dalam praktik kebidanan karena memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk melakukan deteksi dini, antisipasi kegawatdaruratan, serta pengambilan keputusan rujukan secara tepat waktu (World Health Organization, 2022).

Secara umum, faktor risiko rujukan neonatal dapat diklasifikasikan menjadi faktor maternal, faktor intrapartum (persalinan), dan faktor neonatal.

1. Faktor risiko maternal

Faktor maternal merupakan kondisi yang berasal dari ibu selama kehamilan yang dapat memengaruhi kondisi janin dan neonatus setelah lahir. Kondisi ini berkontribusi terhadap terjadinya prematuritas, asfiksia, infeksi, dan komplikasi lainnya. Beberapa faktor maternal yang berperan antara lain:

a. Usia ibu ekstrem (<20 tahun atau >35 tahun)

Usia terlalu muda atau terlalu tua berhubungan dengan peningkatan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklampsia, persalinan prematur, dan BBLR, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan rujukan neonatal (UNICEF, 2023).

b. Penyakit ibu selama kehamilan

Seperti hipertensi, diabetes melitus, anemia berat, dan infeksi (misalnya TORCH atau infeksi bakteri). Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan perfusi plasenta dan hipoksia janin yang berujung pada asfiksia saat lahir (World Health Organization, 2021).

c. Status gizi ibu buruk

Kekurangan nutrisi selama kehamilan meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah dan gangguan perkembangan organ, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap komplikasi neonatal (World Health Organization, 2022).

d. Infeksi selama kehamilan

Infeksi intrauterin dapat menyebabkan sepsis neonatal dini, yang sering kali berkembang cepat dan memerlukan rujukan segera untuk penanganan intensif.

2. Faktor risiko intrapartum

Faktor intrapartum adalah kondisi yang terjadi selama proses persalinan dan sangat berpengaruh terhadap kondisi bayi saat lahir, terutama terkait dengan risiko asfiksia dan trauma lahir. Beberapa faktor penting meliputi:

a. Persalinan lama atau macet (prolonged labor)

Menyebabkan stres janin dan hipoksia kronis, yang meningkatkan risiko bayi lahir dengan depresi pernapasan (American Academy of Pediatrics, 2021).

b. Ketuban pecah dini (KPD)

Meningkatkan risiko infeksi intrauterin yang dapat berkembang menjadi sepsis neonatal.

c. Persalinan dengan tindakan (vakum/forsep/SC darurat)

Dapat meningkatkan risiko trauma lahir dan gangguan adaptasi awal neonatus.

d. Air ketuban bercampur mekonium

Berhubungan dengan risiko aspirasi mekonium yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan berat dan membutuhkan penanganan lanjutan di fasilitas rujukan (World Health Organization, 2022).

3. Faktor risiko neonatal

Faktor neonatal merupakan kondisi yang melekat pada bayi setelah lahir dan secara langsung menentukan kebutuhan perawatan lanjutan atau rujukan. Beberapa faktor utama meliputi:

a. Prematuritas (<37 minggu)

Bayi prematur memiliki imaturitas paru, sistem saraf, dan metabolisme, sehingga rentan mengalami respiratory distress syndrome (RDS), hipotermia, dan hipoglikemia (World Health Organization, 2022).

b. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR <2500 gram)

Berhubungan dengan cadangan energi yang terbatas dan ketidakstabilan fisiologis, sehingga memerlukan pemantauan ketat dan sering kali rujukan.

c. Asfiksia neonatorum

Ditandai dengan kegagalan pernapasan spontan yang membutuhkan resusitasi dan evaluasi respons secara cepat (American Academy of Pediatrics, 2021).

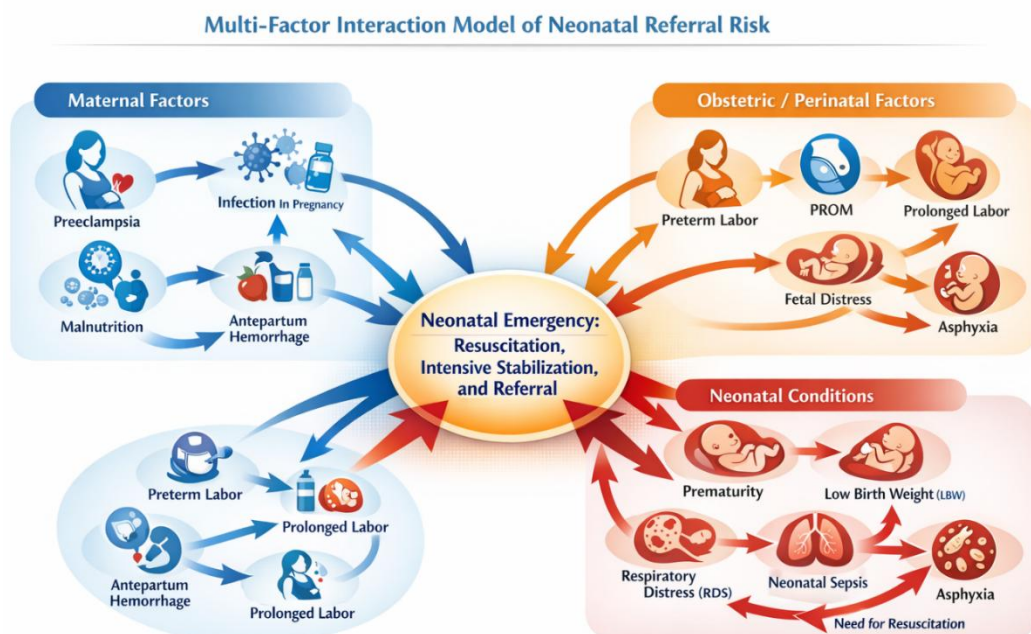
d. Infeksi neonatal (sepsis)

Ditandai dengan gejala non-spesifik namun progresif cepat, sehingga memerlukan intervensi antibiotik dan monitoring intensif.

e. Kelainan kongenital

Seperti kelainan jantung bawaan atau atresia saluran cerna yang membutuhkan penanganan spesialistik.

4. Interaksi antar-faktor risiko



Gambar 3. 1 Multi-Factor Intraction Model Of Neonatal Referral Risk

Sumber: Diadaptasi dari WHO (2017), Lawn et al. (2014), dan Cunningham et al. (2022).

Diagram ini menggambarkan keterkaitan antara faktor maternal (preeklamsia, infeksi kehamilan, malnutrisi, perdarahan antepartum), faktor obstetrik/perinatal (persalinan prematur, ketuban pecah dini/PROM, persalinan lama, distres janin), dan kondisi neonatal (prematuritas, BBLR, RDS, sepsis neonatal, asfiksia). Berbagai jalur interaksi, termasuk hubungan sebab-akibat dan umpan balik, menunjukkan bahwa kombinasi faktor tersebut dapat meningkatkan risiko kegawatdaruratan neonatal yang memerlukan resusitasi, stabilisasi intensif, dan rujukan.

D. PATOFISIOLOGI

Periode neonatal merupakan fase transisi fisiologis yang sangat kompleks, di mana bayi harus beradaptasi dari lingkungan intrauterin yang relatif stabil dan bergantung penuh pada ibu, menuju kehidupan ekstrauterin yang menuntut kemandirian fungsi respirasi, sirkulasi, dan metabolisme. Pada kondisi normal, proses ini berlangsung cepat dan terkoordinasi dengan baik. Namun, pada neonatus dengan faktor risiko atau komplikasi, proses adaptasi ini dapat terganggu sehingga memicu rangkaian perubahan patofisiologis yang berujung pada kegawatdaruratan dan kebutuhan rujukan (World Health Organization, 2022).

Secara fisiologis, saat lahir terjadi perubahan drastis pada sistem pernapasan. Paru-paru yang sebelumnya terisi cairan harus segera mengembang dan memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Kegagalan dalam proses ini, misalnya akibat asfiksia atau imaturitas paru pada bayi prematur, akan menyebabkan ventilasi yang tidak adekuat. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kadar oksigen dalam darah (hipoksemia) dan peningkatan kadar karbon dioksida (hiperkapnia). Jika keadaan ini berlanjut, maka akan terjadi hipoksia jaringan, yaitu kondisi di mana sel dan organ tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk menjalankan fungsi normalnya (American Academy of Pediatrics, 2021).

Hipoksia merupakan titik awal dari banyak gangguan patofisiologis pada neonatus. Dalam kondisi kekurangan oksigen, sel akan beralih dari metabolisme aerob menjadi metabolisme anaerob, yang menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Akumulasi asam laktat ini menyebabkan asidosis metabolik, yang berdampak pada penurunan fungsi enzim, gangguan kontraktilitas jantung, serta disfungsi membran sel. Pada tahap ini, organ-organ vital seperti otak, jantung, dan ginjal mulai mengalami gangguan fungsi yang signifikan. Pada otak, kondisi ini dapat berkembang menjadi hipoxic-ischemic encephalopathy (HIE), yang merupakan salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian neonatal (World Health Organization, 2022).

Selain gangguan oksigenasi, perubahan patofisiologis juga terjadi pada sistem sirkulasi. Pada neonatus normal, terjadi transisi dari sirkulasi fetal ke sirkulasi dewasa yang ditandai dengan penutupan foramen ovale dan duktus arteriosus. Namun, pada kondisi hipoksia atau asidosis, proses ini dapat terganggu sehingga menyebabkan persistensi sirkulasi fetal. Akibatnya, aliran darah tidak terdistribusi secara optimal ke paru-paru dan jaringan perifer, sehingga memperburuk hipoksia yang sudah terjadi. Kondisi ini menciptakan suatu "lingkaran setan" di mana hipoksia memperburuk gangguan sirkulasi, dan gangguan sirkulasi semakin memperparah hipoksia (Meyer & Totapally, 2026).

Gangguan perfusi jaringan yang terjadi selanjutnya akan memicu mekanisme kompensasi berupa vasokonstriksi perifer untuk mempertahankan aliran darah ke organ vital seperti otak dan jantung. Namun, kompensasi ini bersifat sementara. Jika kondisi berlanjut, maka akan terjadi kegagalan kompensasi yang ditandai dengan penurunan curah jantung, hipotensi, dan akhirnya syok neonatal. Pada tahap ini, terjadi disfungsi multi organ yang melibatkan ginjal (oliguria atau anuria), hati (gangguan metabolisme), dan sistem saraf pusat (penurunan kesadaran atau kejang) (World Health Organization, 2021).

Di sisi lain, neonatus juga memiliki keterbatasan dalam mempertahankan suhu tubuh. Ketidakmatangan sistem termoregulasi, terutama pada bayi prematur dan BBLR, menyebabkan bayi sangat rentan terhadap kehilangan panas. Hipotermia tidak hanya merupakan masalah suhu semata, tetapi memiliki dampak sistemik yang luas. Penurunan suhu tubuh akan meningkatkan kebutuhan metabolik dan konsumsi oksigen, yang pada akhirnya memperburuk kondisi hipoksia. Selain itu, hipotermia juga mempercepat terjadinya hipoglikemia karena cadangan energi bayi yang terbatas digunakan untuk menghasilkan panas. Kombinasi antara hipoksia, hipotermia, dan hipoglikemia ini dikenal sebagai “trias mematikan” pada neonatus, yang secara signifikan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas (UNICEF, 2023).

Gangguan metabolisme, khususnya hipoglikemia, juga memainkan peran penting dalam patofisiologi neonatus yang memerlukan rujukan. Setelah lahir, bayi tidak lagi mendapatkan suplai glukosa dari ibu dan harus mengandalkan cadangan glikogen serta produksi glukosa sendiri. Pada kondisi stres seperti asfiksia atau infeksi, kebutuhan energi meningkat, sementara cadangan energi terbatas, sehingga mudah terjadi hipoglikemia. Kekurangan glukosa ini sangat berbahaya bagi otak, karena otak neonatus sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Jika tidak segera ditangani, hipoglikemia dapat menyebabkan kerusakan neurologis permanen (World Health Organization, 2022).

Dalam konteks transport neonatal, seluruh proses patofisiologis tersebut dapat diperburuk apabila bayi dipindahkan tanpa stabilisasi yang adekuat. Lingkungan transport yang tidak terkontrol, keterbatasan alat, serta kurangnya monitoring dapat menyebabkan terjadinya hipotermia, hipoksia, dan hipoglikemia secara bersamaan. Oleh karena itu, stabilisasi pra-rujukan menjadi sangat krusial untuk “memutus rantai” proses patofisiologis tersebut sebelum bayi dipindahkan ke fasilitas yang lebih lengkap (Meyer & Totapally, 2026).

Dengan demikian, patofisiologi rujukan neonatal dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang dimulai dari gangguan adaptasi awal, diikuti oleh hipoksia, asidosis, gangguan perfusi, dan berakhir pada disfungsi multi organ.

Pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme ini sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, karena menjadi dasar dalam menentukan prioritas tindakan klinis, yaitu melakukan resusitasi segera, mengevaluasi respons bayi, melakukan stabilisasi secara adekuat, dan mempersiapkan rujukan serta transport yang aman guna mencegah perburukan kondisi dan meningkatkan peluang keselamatan hidup neonatus (American Academy of Pediatrics, 2021).

E. KLASIFIKASI

Klasifikasi dalam konteks rujukan neonatal bertujuan untuk mengelompokkan kondisi bayi baru lahir berdasarkan tingkat keparahan klinis dan kebutuhan intervensi, sehingga membantu tenaga kesehatan dalam menentukan prioritas penatalaksanaan, kebutuhan stabilisasi, serta urgensi rujukan. Klasifikasi ini menjadi sangat penting karena keterlambatan dalam pengambilan keputusan rujukan merupakan salah satu faktor utama peningkatan mortalitas neonatal (World Health Organization, 2022).

Secara klinis, klasifikasi neonatus yang memerlukan rujukan dapat dilakukan berdasarkan tingkat kegawatan, respons terhadap tindakan awal, serta kebutuhan intervensi lanjutan.

1. Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Kegawatan Klinis

Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan seberapa cepat tindakan harus dilakukan, termasuk kebutuhan resusitasi dan rujukan segera.

Tabel 3. 1 Klasifikasi Neonatus Berdasarkan Tingkat Kegawatan

Kategori	Kondisi Klinis	Karakteristik	Tindakan
Neonatus Stabil	Adaptasi baik	Menangis kuat, napas normal, tonus baik	Rawat rutin, observasi
Neonatus Risiko Tinggi	Berpotensi mengalami komplikasi	Prematur, BBLR, riwayat risiko maternal	Monitoring ketat, pertimbangkan rujukan
Neonatus Sakit Sedang	Gangguan ringan–sedang	Takipnea, kesulitan menyusu, suhu tidak stabil	Stabilisasi, evaluasi respons
Neonatus Gawat Darurat	Kondisi mengancam jiwa	Apnea, sianosis, kejang, HR <100	Resusitasi segera dan rujukan segera

Klasifikasi ini membantu dalam menentukan prioritas tindakan sesuai dengan kondisi klinis bayi dan merupakan bagian dari pengambilan keputusan berbasis kegawatdaruratan (American Academy of Pediatrics, 2021).

2. Klasifikasi Berdasarkan Respons terhadap Tindakan Awal

Setelah dilakukan resusitasi atau tindakan awal, neonatus dapat diklasifikasikan berdasarkan responsnya, yang akan menentukan langkah selanjutnya.

Tabel 3. 2 Klasifikasi Berdasarkan Respons terhadap Tindakan Awal

Respons	Kriteria	Implikasi Klinis
Respons Baik	HR >100, napas spontan, warna membaik	Lanjutkan observasi
Respons Parsial	HR meningkat tapi napas belum adekuat	Lanjutkan stabilisasi
Respons Buruk	HR <100, apnea, sianosis menetap	Rujukan segera

3. Klasifikasi Berdasarkan Kebutuhan Rujukan

Klasifikasi ini menekankan pada urgensi waktu rujukan.

Tabel 3. 3 Klasifikasi Rujukan Neonatal

Jenis Rujukan	Kriteria	Contoh
Rujukan Segera (Emergency)	Mengancam jiwa	Asfiksia berat, kejang, apnea
Rujukan Mendesak (Urgent)	Berisiko memburuk	Distres napas, infeksi
Rujukan Terencana (Elective)	Stabil tapi butuh layanan lanjutan	Kelainan kongenital

Klasifikasi ini penting untuk menghindari keterlambatan dalam sistem rujukan yang dapat meningkatkan risiko kematian neonatal (Meyer & Totapally, 2026).

F. ALUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUJUKAN NEONATAL

Pengambilan keputusan rujukan neonatal merupakan suatu alur berpikir klinis sistematis yang digunakan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk menentukan apakah neonatus dapat ditangani di fasilitas saat ini atau memerlukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Algoritma ini disusun

berdasarkan prinsip penilaian cepat, tindakan segera, evaluasi respons, stabilisasi, dan keputusan rujukan yang tepat waktu, karena setiap keterlambatan dalam proses ini dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas neonatal (World Health Organization, 2022).

Secara umum, algoritma dimulai dari penilaian awal segera setelah bayi lahir, yang merupakan tahap paling kritis dalam menentukan keberhasilan adaptasi neonatal.

1. Penilaian Awal

Tahap pertama adalah melakukan penilaian cepat terhadap kondisi umum bayi dalam golden minute pertama kehidupan. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah bayi berhasil beradaptasi dengan baik terhadap kehidupan ekstrasuterin. Beberapa parameter yang harus segera dinilai meliputi:

- a. Apakah bayi menangis atau bernapas spontan?
- b. Apakah tonus otot baik?
- c. Apakah warna kulit bayi merah muda atau sianosis?
- d. Bagaimana frekuensi denyut jantung?

Secara klinis, bayi yang menangis kuat, bernapas spontan, dan memiliki tonus otot baik dapat dikategorikan sebagai neonatus stabil, sehingga dapat melanjutkan ke observasi rutin.

Sebaliknya, apabila bayi tidak menangis, mengalami apnea, napas megap-megap (gasping), atau tonus lemah, maka hal tersebut merupakan indikasi kegagalan adaptasi awal dan membutuhkan tindakan resusitasi segera (American Academy of Pediatrics, 2021).

Tahap ini sangat menentukan karena menjadi pintu masuk seluruh alur keputusan berikutnya.

2. Tindakan resusitasi dasar

Apabila pada penilaian awal ditemukan gangguan pernapasan atau denyut jantung yang tidak adekuat, maka langkah berikutnya adalah melakukan resusitasi dasar bayi baru lahir. Intervensi awal meliputi:

- a. Menghangatkan bayi
- b. Memposisikan kepala dalam posisi sniffing
- c. Membersihkan jalan napas bila diperlukan
- d. Mengeringkan tubuh bayi
- e. Memberikan rangsangan taktil

Jika bayi tetap tidak bernapas atau denyut jantung <100 kali/menit, maka segera dilakukan ventilasi tekanan positif (VTP).

Tujuan utama tahap ini adalah memperbaiki oksigenasi dan mencegah hipoksia yang dapat berkembang menjadi asidosis dan kerusakan organ vital (World Health Organization, 2021).

3. Evaluasi

Setelah tindakan resusitasi diberikan, bayi harus dievaluasi kembali dalam waktu singkat, biasanya setiap 30 detik. Evaluasi meliputi:

- a. Denyut jantung
- b. Pola pernapasan
- c. Warna kulit
- d. Tonus otot

Secara klinis, keputusan selanjutnya sangat bergantung pada respons bayi.

a. Respons baik

Jika denyut jantung >100 kali/menit, napas spontan adekuat, dan warna membaik, maka bayi dianggap memberikan respons yang baik terhadap resusitasi.

Pada kondisi ini, bayi dapat dilanjutkan ke fase observasi ketat dan stabilisasi ringan.

b. Respons parsial

Apabila denyut jantung membaik tetapi pernapasan masih belum adekuat atau masih terdapat retraksi dinding dada, maka diperlukan stabilisasi lanjutan.

c. Respons buruk

Jika denyut jantung tetap <100 , apnea menetap, atau sianosis persisten, maka kondisi ini menunjukkan kegawatdaruratan yang membutuhkan rujukan segera setelah stabilisasi awal (AAP, 2021).

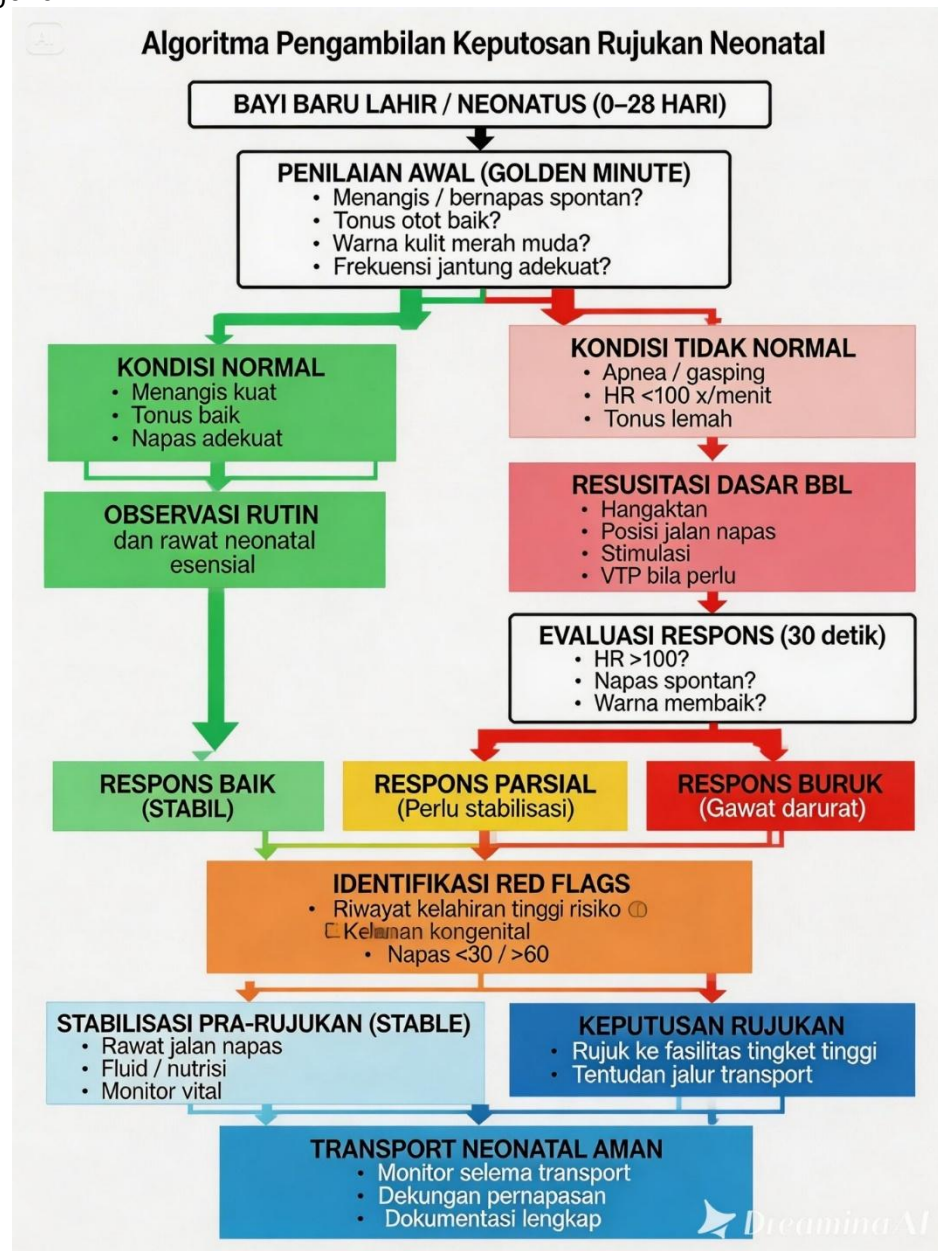
4. Tanda bahaya

Setelah bayi menunjukkan respons tertentu, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi tanda bahaya yang mengharuskan rujukan. Tanda bahaya neonatal meliputi:

- a. apnea atau gangguan napas berat
- b. sianosis sentral
- c. kejang
- d. hipotermia atau hipertermia
- e. tidak mau menyusu
- f. letargi
- g. distres napas berat
- h. BBLR ekstrem / prematuritas berat

Keberadaan satu atau lebih red flags menunjukkan bahwa bayi berisiko tinggi mengalami perburukan cepat, sehingga tidak cukup hanya dilakukan observasi di fasilitas dasar (WHO, 2022).

5. Alur rujukan



Gambar 3. 2 Alur rujukan

G. STABILITAS PRA-RUJUKAN

Stabilisasi pra-rujukan neonatal adalah serangkaian tindakan klinis yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kondisi fisiologis bayi baru lahir sebelum dipindahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Prinsip utama dari stabilisasi adalah memastikan bahwa neonatus berada dalam kondisi yang cukup aman untuk menjalani proses transport, sehingga risiko

perburukan selama perjalanan dapat diminimalkan (World Health Organization, 2022).

Dalam praktik klinis, stabilisasi pra-rujukan tidak hanya bertujuan “mempersiapkan bayi untuk dirujuk”, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya penyelamatan nyawa. Banyak kematian neonatal terjadi bukan semata-mata karena penyakit utama, tetapi akibat keterlambatan stabilisasi sebelum transport, yang menyebabkan hipotermia, hipoksia, hipoglikemia, atau gangguan sirkulasi menjadi semakin berat selama perjalanan (Meyer & Totapally, 2026).

Secara konseptual, stabilisasi pra-rujukan dilakukan berdasarkan prinsip ABC (Airway, Breathing, Circulation) yang kemudian dikembangkan menjadi pendekatan STABLE, yaitu Sugar, Temperature, Airway, Blood pressure, Lab work, and Emotional support. Pendekatan ini memberikan kerangka yang sistematis bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam melakukan tindakan sebelum rujukan.

1. Stabilitas Jalan Napas (Airway)

Langkah pertama dalam stabilisasi adalah memastikan jalan napas bayi tetap terbuka dan bebas hambatan. Pada neonatus, terutama yang mengalami asfiksia, aspirasi mekonium, atau distres napas, jalan napas dapat dengan mudah mengalami obstruksi akibat posisi kepala yang salah, lendir, sekret, atau sisa cairan ketuban.

Bayi harus diposisikan dalam posisi **sniffing**, yaitu kepala sedikit ekstensi untuk memaksimalkan patensi jalan napas. Bila terdapat sekret berlebih yang mengganggu ventilasi, dilakukan pengisapan lendir secara hati-hati menggunakan alat suction steril (American Academy of Pediatrics, 2021).

Pada bayi dengan apnea atau napas tidak efektif, ventilasi tekanan positif (VTP) harus diberikan sebelum transport. Hal ini penting karena hipoksia yang tidak segera dikoreksi dapat memicu asidosis metabolik dan kerusakan organ vital.

2. Stabilisasi Pernapasan (Breathing)

Setelah jalan napas dipastikan paten, fokus berikutnya adalah memastikan bayi mendapatkan oksigenasi dan ventilasi yang adekuat. Penilaian pernapasan meliputi:

- a. frekuensi napas
- b. adanya retraksi dinding dada
- c. bunyi napas tambahan
- d. saturasi oksigen

Bila bayi menunjukkan takipnea, retraksi, grunting, atau sianosis, maka perlu diberikan oksigen suplementasi sesuai kebutuhan. Pada fasilitas yang memiliki pulse oximeter, target saturasi harus dipantau secara kontinu. Bayi yang

membutuhkan dukungan oksigen harus tetap dipertahankan selama transport, misalnya dengan nasal cannula atau bag-mask ventilation בהתאם kondisi klinis (WHO, 2021). Stabilisasi pernapasan sangat penting karena gangguan oksigenasi merupakan penyebab utama perburukan cepat pada neonatus.

3. Stabilitas Sirkulasi (Circulation)

Sirkulasi yang adekuat diperlukan untuk memastikan perfusi organ vital tetap terjaga. Parameter yang dinilai meliputi:

- a. denyut jantung
- b. perfusi perifer
- c. warna kulit
- d. capillary refill time
- e. tekanan darah (jika tersedia)

Bila ditemukan tanda syok seperti pucat, CRT >3 detik, nadi lemah, atau hipotensi, maka diperlukan intervensi segera berupa pemasangan akses intravena dan pemberian cairan sesuai indikasi. Pada neonatus dengan dugaan sepsis atau perdarahan, stabilisasi sirkulasi harus dilakukan sebelum keputusan rujukan dibuat (World Health Organization, 2022).

4. Stabilitas Glukosa (Sugar)

Hipoglikemia merupakan komplikasi yang sering terjadi pada bayi prematur, BBLR, asfiksia, dan sepsis. Cadangan glikogen neonatus sangat terbatas, sehingga kondisi stres akan dengan cepat menyebabkan penurunan kadar glukosa darah. Pemeriksaan gula darah sewaktu sebaiknya dilakukan bila tersedia. Jika kadar glukosa rendah atau bayi menunjukkan gejala seperti letargi, hipotonia, atau kejang, maka harus segera diberikan koreksi glukosa melalui infus dextrose sesuai protokol. Koreksi hipoglikemia sangat penting karena otak neonatus sangat sensitif terhadap kekurangan glukosa dan dapat mengalami kerusakan permanen (WHO, 2022).

5. Stabilitas Suhu Tubuh (Temperature)

Hipotermia merupakan salah satu penyebab utama mortalitas neonatal selama proses rujukan. Bayi baru lahir, terutama prematur dan BBLR, sangat rentan kehilangan panas akibat luas permukaan tubuh yang besar dan lapisan lemak yang tipis.

- a. Suhu tubuh harus dipertahankan pada kisaran 36,5–37,5°C.
- b. Upaya yang dilakukan meliputi:
- c. mengeringkan bayi
- d. menggunakan selimut hangat
- e. skin-to-skin / kangaroo mother care bila memungkinkan
- f. penggunaan radiant warmer atau inkubator transport

Stabilisasi suhu tidak boleh diabaikan karena hipotermia dapat memperburuk hipoksia dan hipoglikemia (UNICEF, 2023).

6. Pemeriksaan Penunjang Dasar (Lab)

Tabel 3. 4 Pemeriksaan Penunjang Dasar (Lab) pada Neonatus Sebelum Rujukan

No	Jenis Pemeriksaan	Indikasi Klinis	Tujuan Pemeriksaan	Nilai Normal / Cut-off	Interpretasi Hasil	Tindak Lanjut Klinis Pra-Rujukan
1	Gula darah sewaktu (GDS)	Prematur, BBLR, asfiksia, hipotermia, kejang, bayi dari ibu DM	Menilai status metabolik dan mendeteksi hipoglikemia / hiperglikemia	45–125 mg/dL*	<45 mg/dL = hipoglikemia ; >125–150 mg/dL = hiperglikemia relatif	Koreksi segera dengan dextrose IV/ASI perah sesuai protokol, evaluasi ulang 15–30 menit
2	Saturasi oksigen (SpO ₂)	Distres napas, sianosis, takipnea, grunting, aspirasi mekonium	Menilai kecukupan oksigenasi jaringan	90–95% (sesuai usia menit/jam pascalahir)	<90% = hipoksemia; <85% = hipoksia berat	Berikan O ₂ suplementasi / VTP, monitoring kontinu selama transport
3	Analisis gas darah (AGD) <i>(jika tersedia)</i>	Asfiksia berat, apnea, distres napas persisten	Menilai oksigenasi, ventilasi, dan keseimbangan asam-basa	pH 7,35–7,45	pH <7,25 = asidosis; PaCO ₂ tinggi = gangguan ventilasi	Koreksi ventilasi, oksigenasi, dan rujuk segera
4	Hemoglobin (Hb)	Pucat, perdarahan, trauma lahir, syok	Menilai anemia atau kehilangan darah	14–22 g/dL	Hb rendah = anemia/perdarahan	Stabilkan sirkulasi, cairan IV, pertimbangkan transfusi di RS rujukan
5	Hematokrit (Ht)	Dehidrasi, polisitemia, anemia	Menilai volume sel darah merah	45–65%	Ht rendah = anemia; Ht tinggi = polisitemia	Monitoring perfusi dan rujuk untuk evaluasi lanjut
6	Leukosit total	Demam, hipotermia,	Skrining awal infeksi / sepsis	9.000–30.000/mm ³	Leukositosis/ leukopenia = curiga infeksi	Antibiotik awal sesuai

No	Jenis Pemeriksaan	Indikasi Klinis	Tujuan Pemeriksaan	Nilai Normal / Cut-off	Interpretasi Hasil	Tindak Lanjut Klinis Pra-Rujukan
		letargi, tidak menyusu				protokol, rujuk segera
7	CRP (C-Reactive Protein) <i>(jika tersedia)</i>	Suspek sepsis neonatal	Menilai inflamasi sistemik	<10 mg/L	Meningkat = mendukung sepsis	Antibiotik empiris + rujukan
8	Bilirubin total	Ikterus dini / berat	Menilai risiko hiperbilirubinemia	Sesuai nomogram usia jam	Tinggi = risiko kernikterus	Fototerapi awal bila ada, rujuk
9	Kultur darah <i>(fasilitas lanjut)</i>	Suspek sepsis	Identifikasi patogen	Tidak ada pertumbuhan	Positif = sepsis terkonfirmasi	Tidak menunda rujukan; terapi antibiotik tetap dimulai

Prinsip klinis: pemeriksaan laboratorium tidak boleh menunda tindakan stabilisasi dan proses rujukan. Pada neonatus gawat, intervensi terhadap airway, breathing, circulation, suhu, dan glukosa tetap menjadi prioritas utama (WHO, 2022).

7. Dukungan Emosional dan Komunikasi (Emotional Support)

Dukungan emosional dan komunikasi merupakan komponen esensial dalam stabilisasi pra-rujukan yang sering kali kurang mendapat perhatian, padahal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses rujukan dan keselamatan pasien. Dalam konteks asuhan kebidanan, komunikasi yang efektif tidak hanya ditujukan kepada tim kesehatan, tetapi juga kepada orang tua atau keluarga bayi.

Kelahiran bayi dengan kondisi gawat darurat sering menimbulkan stres emosional yang sangat tinggi pada keluarga. Orang tua dapat mengalami syok, ketakutan, rasa bersalah, kecemasan, dan kebingungan terhadap kondisi bayi serta tindakan yang akan dilakukan. Jika tidak diberikan penjelasan yang memadai, kondisi ini dapat menyebabkan penolakan rujukan, keterlambatan pengambilan keputusan, atau konflik dalam proses transportasi (WHO, 2021).

H. PERSIAPAN RUJUKAN

Persiapan rujukan neonatal merupakan tahap lanjutan setelah stabilisasi pra-rujukan, yang bertujuan memastikan bahwa proses pemindahan bayi baru lahir ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dapat berlangsung aman, cepat, terdokumentasi, dan berkesinambungan. Dalam praktik kebidanan, persiapan rujukan bukan hanya sebatas mengirim bayi ke rumah sakit tujuan, tetapi merupakan proses klinis dan administratif yang harus dilakukan secara terencana untuk mencegah keterlambatan penanganan dan risiko perburukan kondisi selama transportasi (World Health Organization, 2022).

Prinsip utama persiapan rujukan adalah *right patient, right time, right place, right support*, yaitu memastikan bayi yang tepat dirujuk pada waktu yang tepat, ke fasilitas yang sesuai, dengan dukungan alat dan dokumentasi yang memadai. Secara umum, persiapan rujukan neonatal mencakup dua komponen besar, yaitu:

1. persiapan administrasi

Persiapan administrasi merupakan bagian penting dalam sistem rujukan karena menjamin keberlanjutan asuhan (*continuity of care*) antara fasilitas pengirim dan fasilitas penerima. Dokumentasi yang lengkap akan membantu tenaga kesehatan di fasilitas tujuan memahami kondisi bayi secara cepat dan melanjutkan tata laksana tanpa mengulang proses penilaian dari awal.

Surat rujukan merupakan dokumen resmi yang wajib menyertai neonatus selama proses transport. Fungsi utama surat rujukan adalah sebagai media komunikasi klinis antar fasilitas pelayanan kesehatan. Surat ini harus ditulis secara jelas, ringkas, dan lengkap.

Prinsip penulisan surat rujukan harus fokus pada: apa masalahnya, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang masih dibutuhkan. Ini memudahkan tim penerima melakukan persiapan sebelum bayi tiba (WHO, 2021).

Sebelum rujukan dilakukan, keluarga juga harus diberikan penjelasan dan persetujuan. Persetujuan ini merupakan bagian dari aspek etik, legal, dan komunikasi terapeutik dalam praktik kebidanan. Keterlambatan persetujuan keluarga sering menjadi salah satu penyebab keterlambatan sistem rujukan.

2. persiapan alat dan transport klinis

Persiapan alat dan transport klinis adalah serangkaian langkah untuk memastikan neonatus yang dirujuk tetap berada dalam kondisi stabil, hangat, teroksigenasi, dan termonitor selama perjalanan menuju fasilitas rujukan. Transport neonatal harus dipandang sebagai kelanjutan dari perawatan intensif, bukan sekadar pemindahan pasien dari satu tempat ke tempat lain. Standar transport menekankan bahwa bayi harus tetap berada pada zona termoneutral,

mendapatkan dukungan respirasi yang diperlukan, infus cairan dan obat, serta monitoring tanda vital sepanjang perjalanan.

Secara prinsip, alat yang dipersiapkan harus mampu mendukung komponen ABC, termoregulasi, monitoring, dan obat emergensi.

a. Inkubator Transport / Sistem Penghangatan

Komponen pertama dan paling esensial adalah alat untuk menjaga suhu tubuh bayi. Hipotermia merupakan komplikasi yang paling sering terjadi selama transport, terutama pada: bayi prematur, BBLR, neonatus dengan asfiksia, dan bayi dengan sepsis.

Inkubator transport adalah inkubator portabel yang dirancang khusus untuk pemindahan neonatus. Fungsinya:

- 1) mempertahankan suhu 36,5–37,5°C
- 2) melindungi dari angin dan perubahan suhu lingkungan
- 3) mengurangi kehilangan panas melalui evaporasi, konveksi, konduksi, dan radiasi
- 4) menyediakan akses tindakan melalui port samping

Pedoman neonatal transport menekankan bahwa inkubator harus memiliki sistem pemanas yang tetap bekerja selama kendaraan bergerak, dinding ganda, serta sistem pengunci yang aman. Komponen penting inkubator transport:

- 1) sumber daya listrik cadangan / baterai
- 2) termometer / probe suhu kulit
- 3) port akses tangan
- 4) sabuk pengaman bayi
- 5) rak oksigen
- 6) mounting monitor

Sebelum keberangkatan, lakukan pre-check:

- 1) suhu inkubator sudah stabil
- 2) baterai cukup
- 3) alarm berfungsi
- 4) roda / pengunci aman

b. Metode Kanguru (KMC)

Jika inkubator transport tidak tersedia, metode kanguru menjadi alternatif yang aman pada bayi yang sudah stabil.

Pedoman terkini menyebut KMC sebagai alternatif aman bila inkubator tidak tersedia atau kondisi jalan tidak memungkinkan penggunaan inkubator transport.

Metode ini sangat efektif untuk: menjaga suhu, menstabilkan HR dan RR, mencegah hipoglikemia. Namun, hanya digunakan pada bayi yang sudah stabil.

c. Sistem Oksigenasi dan Dukungan Napas

Neonatus yang dirujuk sering memerlukan dukungan respirasi karena: distress napas

Asfiksia, aspirasi mekonium, prematuritas. Standar transport menekankan adanya cadangan gas medis yang cukup untuk setidaknya dua kali durasi perjalanan yang diperkirakan. Alat yang harus disiapkan

- 1) tabung oksigen portable
- 2) flowmeter
- 3) nasal cannula neonatal
- 4) masker neonatal
- 5) bag-valve-mask (ambu bag neonatal)
- 6) blender O₂ bila tersedia

Pemeriksaan sebelum berangkat

- 1) cek tekanan tabung
- 2) pastikan regulator berfungsi
- 3) hitung estimasi durasi oksigen
- 4) siapkan cadangan

Contoh prinsip praktis: perjalanan 1 jam → siapkan oksigen minimal untuk 2 jam.

Untuk bayi yang memerlukan ventilasi berkelanjutan, ventilator transport portabel lebih disarankan. Ventilator transport harus tahan getaran, ruang sempit, dan tetap dapat memberikan PEEP serta ventilasi tekanan positif secara konsisten.

d. Peralatan Monitoring Klinis

Monitoring merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan. Selama perjalanan, kondisi bayi dapat berubah sangat cepat. Karena itu, alat monitoring harus selalu aktif. Alat monitoring wajib:

- 1) pulse oximeter
- 2) monitor denyut jantung
- 3) termometer
- 4) timer / jam
- 5) monitor tekanan darah neonatal (jika ada)

Parameter yang dipantau

- 1) HR
- 2) RR

- 3) SpO₂
 - 4) suhu
 - 5) warna kulit
 - 6) CRT
- e. Akses Vena dan Infus
- Bayi harus memiliki akses intravena yang aman sebelum keberangkatan. Ini penting untuk: cairan, dextrose, antibiotik, dan obat emergensi. Persiapan
- 1) IV line terpasang baik
 - 2) fiksasi kuat
 - 3) infus pump bila tersedia
 - 4) cek tetesan cairan
- Jika tidak tersedia pump, gunakan microdrip dengan pengawasan ketat.
- f. Obat emergensi
- Obat emergensi harus selalu dibawa karena bayi dapat mengalami perburukan mendadak. Obat wajib yang harus dibawa:
- 1) D10 / dextrose
 - 2) NaCl 0,9%
 - 3) adrenalin
 - 4) antibiotik awal
 - 5) antikonvulsan bila indikasi
- Alat tambahan
- 1) syringe
 - 2) spuit 1–5 mL
 - 3) set suction
 - 4) ET tube cadangan
 - 5) laryngoscope neonatal
- Pedoman juga menekankan kesiapan untuk emergency airway, breathing, circulation bila bayi memburuk saat perjalanan
- g. Keamanan Fisik Selama Transport
- 1) Bayi harus diposisikan aman.
 - 2) inkubator terkunci pada troli/ambulans
 - 3) kabel dan selang tidak tertarik
 - 4) kepala posisi netral
 - 5) hindari getaran berlebih
- Getaran dan kebisingan diketahui dapat meningkatkan stres fisiologis pada bayi prematur.

I. PENDAMPINGAN DALAM RUJUKAN NEONATAL

Pendampingan dalam rujukan neonatal merupakan komponen yang sangat menentukan keberhasilan transport dan keselamatan bayi selama perjalanan menuju fasilitas rujukan. Pada neonatus, perubahan kondisi klinis dapat terjadi secara cepat karena mekanisme kompensasi fisiologis yang masih belum matang, terutama pada bayi prematur, BBLR, atau bayi dengan gangguan napas. Oleh karena itu, proses rujukan harus dipahami sebagai kelanjutan asuhan intensif, bukan sekadar pemindahan pasien dari satu fasilitas ke fasilitas lain (Kemenkes RI, 2023).

Dalam praktik kebidanan, tenaga kesehatan yang mendampingi—baik bidan, perawat, maupun dokter—memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan hasil stabilisasi yang telah dicapai sebelum keberangkatan. Bayi yang telah menunjukkan perbaikan pada tahap pra-rujukan tetap memiliki risiko mengalami penurunan kondisi akibat perubahan suhu lingkungan, getaran kendaraan, keterbatasan alat, serta durasi perjalanan yang panjang. Karena itu, pendampingan harus dilakukan secara aktif melalui observasi berkelanjutan dan kesiapan intervensi segera apabila terjadi perburukan (Meyer & Totapally, 2026; Kemenkes RI, 2023).

Selama perjalanan, tenaga kesehatan wajib melakukan pemantauan kontinu terhadap tanda-tanda vital neonatus, termasuk frekuensi jantung, frekuensi napas, saturasi oksigen, suhu tubuh, warna kulit, dan perfusi perifer. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi perubahan awal yang mungkin mengarah pada kegawatan, misalnya penurunan saturasi oksigen, retraksi dinding dada yang semakin berat, atau perubahan warna kulit menjadi sianosis. Pada kondisi seperti ini, pendamping harus segera melakukan interpretasi klinis dan menyesuaikan intervensi, misalnya meningkatkan dukungan oksigen atau memperbaiki posisi jalan napas (World Health Organization, 2022; Kemenkes RI, 2020).

Pendampingan juga mencakup kesiapan melakukan tindakan emergensi selama transport. Dalam kondisi tertentu, bayi dapat mengalami apnea, bradikardia, atau penurunan kesadaran mendadak. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan yang mendampingi harus memiliki kompetensi dalam resusitasi neonatal dasar, termasuk kemampuan melakukan ventilasi tekanan positif, stimulasi, suction, dan pemberian oksigen. Pedoman nasional juga menegaskan bahwa tenaga pendamping rujukan neonatal harus memiliki kompetensi resusitasi dan stabilisasi neonatus sebagai syarat keselamatan transport (Kemenkes RI, 2023).

Selain aspek respirasi dan sirkulasi, pendampingan harus berfokus pada pemeliharaan suhu tubuh bayi. Hipotermia merupakan salah satu komplikasi tersering selama transport neonatal dan dapat memperburuk hipoksia serta hipoglikemia. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus secara berkala memastikan

bahwa inkubator transport tetap berfungsi optimal atau, bila menggunakan metode kanguru, posisi skin-to-skin tetap aman dan efektif. Monitoring suhu dilakukan secara berkala agar suhu bayi tetap berada pada rentang 36,5–37,5°C (WHO, 2022; Kemenkes RI, 2019).

Aspek lain yang sangat penting dalam pendampingan adalah pengawasan terhadap cairan intravena dan obat yang sedang diberikan. Jalur intravena harus dipastikan tetap paten, terfiksasi dengan baik, dan tidak mengalami infiltrasi atau terlepas akibat getaran kendaraan. Hal ini sangat penting terutama pada bayi yang sedang mendapat infus dextrose untuk pencegahan hipoglikemia, cairan resusitasi, atau antibiotik awal pada suspek sepsis neonatal (Kemenkes RI, 2020; WHO, 2022).

Dalam perspektif asuhan kebidanan, pendampingan juga memiliki dimensi psikologis dan komunikasi terapeutik. Keluarga, khususnya ibu, sering mengalami kecemasan tinggi selama proses rujukan. Kehadiran tenaga kesehatan yang mampu memberikan penjelasan singkat mengenai kondisi bayi, tindakan yang sedang dilakukan, dan estimasi waktu tiba di fasilitas tujuan sangat membantu menurunkan kecemasan keluarga. Pendampingan emosional ini penting untuk menjaga kepercayaan dan kerja sama keluarga selama proses transport (Kemenkes RI, 2021).

Selain komunikasi dengan keluarga, pendamping juga bertanggung jawab melakukan komunikasi klinis dengan fasilitas tujuan. Bila terjadi perubahan kondisi bayi selama perjalanan, informasi tersebut perlu segera disampaikan agar tim penerima dapat mempersiapkan alat dan tindakan lanjutan, seperti ventilator, NICU, atau tindakan resusitasi lanjutan. Hal ini merupakan bagian dari continuity of care yang menjadi prinsip utama dalam sistem rujukan neonatal modern (Meyer & Totapally, 2026; Kemenkes RI, 2023).

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Seorang bayi baru lahir laki-laki lahir spontan di Puskesmas Poned pada pukul 10.15 dari ibu G2P1A0 usia kehamilan 35 minggu. Saat lahir bayi tidak langsung menangis, tonus otot lemah, warna kulit kebiruan, dan tampak megap-megap. Hasil penilaian awal menunjukkan frekuensi jantung 90 x/menit, pernapasan tidak teratur, suhu 36,0°C, berat badan lahir 2100 gram, dan refleks hisap lemah. Bidan segera melakukan resusitasi dasar bayi baru lahir berupa penghangatan, pengaturan posisi jalan napas, stimulasi, dan ventilasi tekanan positif.

Setelah 30 detik ventilasi, frekuensi jantung meningkat menjadi 110 x/menit, namun bayi masih mengalami retraksi dinding dada ringan, napas cepat 68 x/menit, saturasi oksigen 88%, dan suhu tubuh 36,2°C. Gula darah sewaktu 40 mg/dL. Di fasilitas tersebut tidak tersedia NICU maupun ventilator neonatal. Jarak rumah sakit rujukan sekitar 45 menit perjalanan ambulans.

Bidan kemudian melakukan stabilisasi pra-rujukan menggunakan pendekatan STABLE, menyiapkan oksigen portable, infus D10%, penghangatan dengan metode kanguru, serta menginformasikan kondisi bayi kepada keluarga sebelum proses rujukan.

Pertanyaan diskusi:

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Bagaimana hasil evaluasi respons setelah resusitasi dasar bayi baru lahir?
4. Jelaskan langkah stabilisasi pra-rujukan yang harus dilakukan berdasarkan pendekatan STABLE pada kasus ini!
5. Apa indikasi rujukan pada kasus ini?
6. Bagaimana prinsip transport neonatal aman yang harus diterapkan selama perjalanan?
7. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum rujukan dilakukan?

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	2
2	Judul	Neonatus: Gadar
3	Kasus	Neonatus dengan asfiksia sedang, respons parsial pascareusitasi, memerlukan stabilisasi pra-rujukan dan transport neonatal aman.
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal, evaluasi respons, stabilisasi pra-rujukan, komunikasi, dan rujukan aman.
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang bayi laki-laki lahir spontan di Puskesmas Poned dari ibu G1P0A0 usia kehamilan 35 minggu pada pukul 09.15 WIB. Saat lahir bayi tidak langsung menangis, tonus otot lemah, warna kulit sianosis, dan napas megap-megap. Setelah dilakukan resusitasi dasar selama 30 detik, frekuensi jantung meningkat menjadi 110 x/menit, namun bayi masih mengalami retraksi ringan, napas cepat 68 x/menit, saturasi oksigen 88%, suhu 36,1°C, dan gula darah sewaktu 40 mg/dL. Di fasilitas tersebut tidak tersedia NICU dan ventilator neonatal. Rumah sakit rujukan terdekat berjarak ±45 menit perjalanan ambulans. TUGAS 1. Lakukan penilaian awal kondisi bayi baru lahir secara terfokus. 2. Lakukan evaluasi respons pascareusitasi dasar.

No.	Komponen	Isi
		3. Lakukan stabilisasi pra-rujukan menggunakan pendekatan STABLE. 4. Jelaskan indikasi rujukan dan lakukan persiapan transport neonatal aman. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga serta jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: a. Actual mark (0/1/2/3) b. Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Bila peserta melakukan penilaian awal neonatal, penguji memberikan data: a. HR 110 x/menit b. RR 68 x/menit c. SpO₂ 88% d. suhu 36,1°C e. tonus otot masih lemah ringan 2. Bila peserta menanyakan riwayat persalinan, penguji memberikan data: a. usia gestasi 35 minggu

No.	Komponen	Isi
		b. air ketuban jernih c. persalinan spontan d. ketuban pecah 4 jam sebelum lahir 3. Tindakan yang diharapkan dari peserta: a. penghangatan bayi b. posisi airway netral c. oksigenasi / VTP bila perlu d. pemasangan infus D10% dummy e. monitoring tanda vital f. persiapan rujukan neonatal g. komunikasi dengan keluarga h. formulir rujukan 4. Peserta harus menjelaskan alasan rujukan berdasarkan kondisi klinis bayi. 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu bayi baru lahir 2. PS tampak cemas dan bertanya kondisi bayi 3. Bila peserta menjelaskan rujukan, PS tampak khawatir tetapi kooperatif 4. Bila peserta memberi dukungan emosional, PS menjadi lebih tenang
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi, Bu. Saya bidan yang akan menjelaskan kondisi bayi ibu.

No.	Komponen	Isi
		PS: Iya, Bu... bagaimana keadaan bayi saya? Peserta: Bayi lahir agak lemah dan membutuhkan perawatan lebih lanjut. PS: Apakah bayi saya berbahaya, Bu? Peserta: Saat ini bayi perlu bantuan oksigen dan penghangatan, serta harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki NICU. PS: Baik, Bu, saya ikut arahan bidan. Peserta: Kami akan menstabilkan kondisi bayi terlebih dahulu sebelum dirujuk.
10	Kebutuhan manikin	1. manikin bayi neonatal resusitasi — 1 2. inkubator transport dummy / box transport — 1 3. phantom akses IV neonatal — 1
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. menyiapkan alat station 2. merapikan manikin 3. mengganti lembar penilaian 4. memastikan oksigen dummy dan infus siap
12	Kebutuhan alat	1. Manikin neonatal — 1 2. Ambu bag neonatal — 1 3. Tabung O₂ dummy — 1 4. Pulse oximeter dummy — 1 5. Termometer — 1 6. Stopwatch — 1 7. Infus set dummy — 1 8. D10% dummy — 1 9. Abocath neonatal dummy — 1 10. Inkubator transport / selimut hangat — 1 11. Formulir rujukan — 1 12. Handrub — 1 13. Sarung tangan — 1 pasang 14. Pena — 1
13	Penulis	Luluk Yulianti, S.Si.T., MPH
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020.

No.	Komponen	Isi
		2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. American Academy of Pediatrics. (2021). Textbook of neonatal resuscitation (8th ed.). 4. World Health Organization. (2022). WHO recommendations for care of preterm or low-birth-weight infant.

Referensi

- American Academy of Pediatrics, & American Heart Association. (2021). *Textbook of neonatal resuscitation (NRP) (8th ed.)*. American Academy of Pediatrics.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar profesi bidan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020)*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar kompetensi kerja bidang kebidanan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022)*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pelayanan neonatal dan sistem rujukan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Meyer, K., & Totapally, B. R. (2026). Neonatal and pediatric transport: A contemporary review. *Children*, 13(2), 175. <https://doi.org/10.3390/children13020175>
- UNICEF. (2023). *Neonatal health and survival*. <https://www.unicef.org>
- World Health Organization. (2021). *National guidelines for comprehensive newborn care*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations for care of the preterm or low-birth-weight infant*. World Health Organization. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK586703/>
- World Health Organization. (2022). *Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities*. World Health Organization.

Profil Penulis



Bdn. Rusiana Sri Haryanti, SST., MPH.

Merupakan alumni lulusan DIII dan DIV Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2010 kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Magister pada Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Ibu dan Anak di Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2016. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Profesi) di Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Penulis pernah mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristek skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) sebagai ketua dan anggota dan beberapa hibah penelitian interna. Telah menulis beberapa buku refrensi dalam lima tahun terakhir di bidang Kesehatan ibu dan anak.
Email : rusianash@umpku.ac.id



Andriya syahriyatul masrifah S.ST., M.Kes., M.Keb.

Lahir di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Memulai karier sebagai dosen pada tahun 2021. Saat ini penulis bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bahkti Al-Qodiri. Penulis aktif dalam melaksanakan pengajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah. Selain itu penulis juga telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor Determinan Terhadap Kunjungan Balita (12-59 Bulan). Pengabdian dengan judul Penyuluhan Dan Simulasi Cara Pijat Bayi Guna Mendukung Tumbuh Kembang Bayi. Beberapa Book Chapter dengan judul: Asuhan pada Bayi Baru Lahir pada tahun 2026.
Motto : "Mencetak generasi bidan profesional yang berlandaskan ilmu, beretika, dan berempati tinggi."

Profil Penulis



Luluk Yuliati, S.Si.T., MPH

Lahir di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Memulai karier sebagai dosen pada tahun 2008. Saat ini penulis bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati. Penulis aktif dalam melaksanakan pengajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah. Selain itu penulis juga telah melakukan penelitian dengan judul Effectiveness of Baby Massage on The Development of Infants 3-

12 Months Of Age. Pengabdian dengan judul Education to improve the healthy life of rural communities in accelerating the reduction of stunting Beberapa Book Chapter dengan judul: Pencegahan dan penanganan stunting pada tahun 2022.

Motto : semua kondisi bersifat sementara, hargailah setiap proses kehidupan yang sedang dijalani saat ini.

Sinopsis

Buku Ajar *Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus: Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan* disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta praktisi kesehatan dalam memahami asuhan awal pada bayi baru lahir dan neonatus. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam pelayanan neonatal, mulai dari identifikasi kondisi gawat darurat, pelaksanaan resusitasi dasar, pengenalan tanda bahaya infeksi dan sepsis neonatal, hingga prinsip stabilisasi dan rujukan yang aman.

Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis untuk membantu pembaca memahami konsep, indikasi, langkah penatalaksanaan awal, serta evaluasi respons bayi baru lahir sesuai dengan kebutuhan pelayanan kebidanan. Pembahasan diawali dengan resusitasi dasar bayi baru lahir yang mencakup indikasi, tahapan tindakan awal, ventilasi dasar, serta penilaian respons bayi setelah dilakukan intervensi. Materi ini penting dikuasai karena kemampuan mengenali dan menangani bayi yang memerlukan bantuan napas merupakan bagian utama dalam upaya menurunkan risiko kesakitan dan kematian neonatal.

Selanjutnya, buku ini membahas infeksi dan sepsis neonatal sebagai salah satu masalah serius pada masa awal kehidupan. Pembaca diarahkan untuk mengenali tanda bahaya, memahami faktor risiko, melakukan stabilisasi awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara tepat. Pembahasan ini menekankan pentingnya deteksi dini, pengambilan keputusan klinis, komunikasi efektif dengan keluarga, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkesinambungan.

Bagian akhir buku menguraikan kriteria rujukan neonatal dan prinsip transport aman. Materi ini mencakup stabilisasi pra-rujukan, persiapan administrasi dan klinis, pendampingan selama proses rujukan, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan penerima. Dengan memahami prinsip rujukan yang tepat, tenaga kesehatan diharapkan mampu meminimalkan risiko selama pemindahan neonatus dan memastikan bayi memperoleh pelayanan lanjutan sesuai kebutuhannya.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang aplikatif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan kebidanan. Melalui buku ini, pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga bekal keterampilan berpikir klinis dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dan neonatus secara profesional, aman, responsif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus: Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta praktisi kesehatan dalam memahami asuhan awal pada bayi baru lahir dan neonatus. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam pelayanan neonatal, mulai dari identifikasi kondisi gawat darurat, pelaksanaan resusitasi dasar, pengenalan tanda bahaya infeksi dan sepsis neonatal, hingga prinsip stabilisasi dan rujukan yang aman.

Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis untuk membantu pembaca memahami konsep, indikasi, langkah penatalaksanaan awal, serta evaluasi respons bayi baru lahir sesuai dengan kebutuhan pelayanan kebidanan. Pembahasan diawali dengan resusitasi dasar bayi baru lahir yang mencakup indikasi, tahapan tindakan awal, ventilasi dasar, serta penilaian respons bayi setelah dilakukan intervensi. Materi ini penting dikuasai karena kemampuan mengenali dan menangani bayi yang memerlukan bantuan napas merupakan bagian utama dalam upaya menurunkan risiko kesakitan dan kematian neonatal.

Selanjutnya, buku ini membahas infeksi dan sepsis neonatal sebagai salah satu masalah serius pada masa awal kehidupan. Pembaca diarahkan untuk mengenali tanda bahaya, memahami faktor risiko, melakukan stabilisasi awal, serta menentukan kebutuhan rujukan secara tepat. Pembahasan ini menekankan pentingnya deteksi dini, pengambilan keputusan klinis, komunikasi efektif dengan keluarga, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkesinambungan.

Bagian akhir buku menguraikan kriteria rujukan neonatal dan prinsip transport aman. Materi ini mencakup stabilisasi pra-rujukan, persiapan administrasi dan klinis, pendampingan selama proses rujukan, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan penerima. Dengan memahami prinsip rujukan yang tepat, tenaga kesehatan diharapkan mampu meminimalkan risiko selama pemindahan neonatus dan memastikan bayi memperoleh pelayanan lanjutan sesuai kebutuhannya.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang aplikatif, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan kebidanan. Melalui buku ini, pembaca tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga bekal keterampilan berpikir klinis dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dan neonatus secara profesional, aman, responsif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-66-4 (PDF)



9

786347

756664